# FinFlow — Final Plan v5 (khớp FINAL PRODUCT V5, 09/10/2026)

Oct 9, 2026 · @ghệ đẹp

Bản v5 mô tả đúng những gì FINAL-PRODUCT-V5.html đang chạy. Bản v2 giữ nguyên để đối chiếu.

## Bản này khác v2 ở đâu

Bản v5 gộp toàn bộ v2 và sửa mọi chỗ đã cũ so với code FINAL-PRODUCT-V5.html. File số liệu đi kèm là `Supporting_data_for_fin_assumptions_v6.xlsx` (bản v3/v4 cộng dòng 36–42; v6 cập nhật dòng 36, 37, 39 theo quyết định 09/10). Chi tiết từng lần sửa nằm trong "FinFlow — Nhật ký sửa", đợt 1–11.

**Cập nhật V4 (09/10, chốt 4 câu hỏi mở):** tăng giá thuê 6% chốt; giữ hiển thị danh nghĩa, thêm ghi chú hệ số CPI và nút "In today's money" (B9); giữ nguyên banner kiểm tra an toàn; chốt phí dịch vụ 10.000 đ/m², bảo hiểm 0,05%, chi phí bán 1,5%; **sửa chữa trong căn bỏ khỏi kết quả chính** (mặc định 0), chỉ còn dòng độ nhạy 1%/năm. Các mục B2.1, B3, B4.1, B5, B7, B7.1, B9, C, câu hỏi mở đã sửa theo.

**Cập nhật V5 (09/10, chỉ đổi giao diện và cách trình bày; công thức và số liệu không đổi):** luồng còn 5 bước, bước 4 mới "How you invest spare money" (bảng tiền dư và tỷ lệ 4 kênh) chứa nút Calculate; bước 2 bỏ tiêu đề "Narrow the project list", thêm ô "Same filters as Buy" cho bên THUÊ và dòng nguồn dữ liệu batdongsan.com.vn (09/09/2026); thẻ gợi ý ở bước 3 giải thích hai dòng, luật chi tiết nằm sau "Show details"; thẻ "Your budget" gọn hơn; hộp "Loan & projection assumptions" chia nhóm, có link nguồn cạnh số liệu và bảng mức an toàn; trang kết quả mở đầu bằng khối kết luận (thanh một dòng, nhãn Comfortable / Tight / Not safe cho từng bên, một dòng rủi ro Monte Carlo mỗi bên, mục "How we check"); thẻ "Reality check" viết lại; "What is varied" tách thành hai bảng. Các mục B2, B2.1, B3, B8, B9, C, câu hỏi mở đã sửa theo.

| Bản code | Ngày | Nội dung chính | Mục trong plan |
|---|---|---|---|
| MVP 7 bước (FINAL PRODUCT V1) | 08/10 | Phí mua và quỹ dự phòng trừ khỏi tiền trả trước; ngưỡng an toàn theo thu nhập quy về tiền hôm nay; ô số tháng nợ còn lại; 4 kênh rút theo tỷ lệ; hai mức đo cạn tiết kiệm; Monte Carlo 1.000 lần bằng JS; banner kiểm tra an toàn kèm câu rủi ro; kịch bản; độ nhạy; biểu đồ dải P10–P90 | B5, B7, B8, B9 |
| FINAL PRODUCT V2 | 09/10 | Relevance engine sửa đúng B2 (6 chỗ lệch); flow Plan B (nhập tài chính trước, thẻ ngân sách, nhãn trong tầm); bộ lọc quận / vành đai / phường / tên tòa; mốc so sánh mặc định 10 năm | B2, B2.1, B9 |
| FINAL PRODUCT V3 | 09/10 | Chi phí giữ nhà (phí dịch vụ hai bên; sửa chữa, bảo hiểm cháy nổ bên MUA); chi phí bán 1,5% trừ vào tài sản MUA; thẻ tỷ suất cho thuê; 5 dòng độ nhạy mới; bảng cỡ mẫu σ | B4.1, B5.1, B7.1, B8 |
| FINAL PRODUCT V4 | 09/10 | Chốt 4 câu hỏi mở: tăng giá thuê 6%; phí dịch vụ 10.000 đ/m², bảo hiểm 0,05%, chi phí bán 1,5%, sửa chữa trong căn = 0 (chỉ chạy độ nhạy 1%); nút Nominal / In today's money và ghi chú hệ số CPI | B2.1, B3, B4.1, B5, B7, B7.1, B9, C |
| FINAL PRODUCT V5 | 09/10 | Chỉ đổi giao diện: bước 4 mới (tiền dư, tỷ lệ 4 kênh, nút Calculate); khối kết luận Comfortable / Tight / Not safe; thẻ căn hai dòng + Show details; ô Same filters as Buy; link nguồn cạnh số liệu; công thức không đổi | B2, B2.1, B3, B8, B9 |

Những chỗ v2 còn ghi cũ, nay đã sửa trong v3:

- B3.1 bỏ dòng "Cần sửa code: calcLoanTerm 75 → 70" (code dùng mốc 70 từ 08/10).
- Bảng "Đã code" ở B5 thêm dòng chi phí giữ nhà và chi phí bán.
- B8 bỏ đoạn "Chưa làm" (các việc đó đã code).
- Tên file số liệu cập nhật thành v6 (v5 + dòng 37 sửa chữa = 0 theo V4).

Các nguyên tắc giữ nguyên từ v2: data listing cố định đến 09/09/2026, nhóm không sửa lỗi nhập liệu (Limitations #1–#2); mọi số tài chính có nguồn ở cột "Nguồn" hoặc cạnh con số, số nhóm tự tính ghi "nhóm tự tính".

## FinFlow là gì và user flow

FinFlow trả lời một câu hỏi: **với số tiền đang có, nên mua hay thuê căn 2 phòng ngủ** ở Tây Hồ, Cầu Giấy hoặc Hà Đông. Công cụ xem hai thứ:

- **Có "thở" nổi không:** sau tiền nhà, chi phí giữ nhà và tiền ăn tiêu, mỗi tháng còn dư đủ mức an toàn hay không.
- **Sau nhiều năm, bên nào giàu hơn:** so Net worth (tài sản trừ nợ, bên MUA tính như thể bán nhà năm đó) của MUA và THUÊ.

Người dùng đi qua 5 bước (Plan B: nhập tài chính trước, chọn căn sau):

1. Nhập tài chính (bước 1, "Your finances"): thu nhập và tuổi (người thứ 2 không bắt buộc), tiết kiệm, sinh hoạt phí, nợ đang trả và số tháng còn lại, quỹ dự phòng (mặc định 6 tháng), gói ưu đãi 6/12/18/24 tháng. Hộp "Loan & projection assumptions (click to view)" chia 5 nhóm (khoản vay; chi phí mua và bán; chi phí hằng tháng; tăng trưởng mỗi năm; mức an toàn), số nào có nguồn thì có link ngay cạnh (B3). Thẻ "Your budget" hiện ngay khi gõ: giá mua tối đa an toàn cho căn cỡ điển hình và đang bị giới hạn bởi tiết kiệm hay tiền trả hàng tháng, tiền thuê tối đa, số căn trong tầm, bảng quận × size band (B2.1).
2. Chọn dự án và size (bước 2, "Choose a project & size"): mỗi bên MUA / THUÊ chọn dự án và size band riêng. Bộ lọc quận cũ, vành đai, phường và tên tòa chỉ thu hẹp danh sách tòa để chọn (V5 bỏ tiêu đề "Narrow the project list"); nó không giới hạn các căn gợi ý ở bước 3. Bên THUÊ có ô "Same filters as Buy": tích vào thì bộ lọc THUÊ bị khóa, lấy theo bộ lọc MUA và đi theo khi MUA đổi; nếu không có dự án thuê nào khớp thì nới dần theo thứ tự tên tòa, phường, vành đai, quận và ghi rõ đã nới gì. Dưới tiêu đề có dòng nguồn: tin và giá lấy từ batdongsan.com.vn, tính đến 09/09/2026, có thể đã đổi.
3. Chọn căn (bước 3, "Choose a BUY unit and a RENT unit"): một căn mua và một căn thuê, có thể khác tòa và khác size band. Hệ thống chạy B2 hai lần, độc lập với nhau. Mỗi căn có nhãn ngân sách kiểm tra cho đúng căn đó (B2.1); sắp xếp theo độ liên quan, giá

hoặc "Within budget first"; lọc "Only within budget". Căn nhãn cam hoặc đỏ vẫn chọn được. Phần giải thích cách gợi ý gồm hai dòng (tên dự án · size · số căn mục tiêu; cách chấm điểm trên 100), luật chi tiết năm sau "Show details" (B2 bước 5).

4. Cách đầu tư tiền dư (bước 4, "How you invest spare money", tùy chọn): bảng cho cả MUA và THUÊ gồm tiền ban đầu để đầu tư, tiền dư tháng 1 và tiền dư ở tháng chặt nhất, tính cho đúng hai căn đã chọn với cùng engine của bước kết quả nên số khớp. Dưới bảng là cách chia tiền dư mỗi tháng vào 4 kênh đầu tư (mặc định 100% tiết kiệm); mỗi ô ghi lợi suất trung bình của kênh (kịch bản Stable) kèm nguồn. Quỹ dự phòng luôn nằm ở tiết kiệm. Nút Calculate nằm ở bước này.
5. Kết quả (bước 5, "Result"): đầu trang là khối kết luận (B9): thanh một dòng ghi kết quả kiểm tra an toàn, bên dưới mỗi bên MUA / THUÊ một nhãn Comfortable / Tight / Not safe, một dòng vấn đề và một dòng rủi ro từ Monte Carlo. Tiếp theo là thẻ "Reality check" tỷ suất cho thuê (B5.1), biểu đồ tài sản ròng, năm hòa vốn, kết quả Monte Carlo (chạy 1.000 lần, mỗi lần đổi ngẫu nhiên lãi suất, giá nhà, giá thuê, thu nhập và lợi suất đầu tư), mục độ nhạy và thẻ MUA / THUÊ. Cả MUA và THUÊ đều được xét an toàn trên toàn kỳ, không chỉ tháng đầu, vì tiền thuê và chi phí có tăng theo năm. Mặc định hiện kịch bản Stable; user bấm nút để chuyển sang Boom hoặc Downturn (B7) và chọn thời gian so sánh N (mặc định 10 năm). Kịch bản (B7) và độ nhạy (B7.1) không phải luồng riêng: chúng chỉ là các bộ số đầu vào khác nhau đưa vào cùng engine; user không chỉnh σ, số lần chạy hay cách rút mẫu. Mục độ nhạy thu gọn sẵn, bấm mới tính. Quay lại sửa bước 1 thì nhãn cập nhật, căn đã chọn giữ nguyên, kết quả bị xóa để bấm Calculate lại; sửa bước 2 thì bỏ chọn căn.

# A. Data

Data listing là một "tấm ảnh chụp" thị trường vào ngày **09/09/2026**, không tự cập nhật. File gồm 205 tòa, 756 tin mua và 277 tin thuê (nguồn: DATA.xlsx; tin lấy từ batdongsan.com.vn, link từng tin ở cột `source`). Dữ liệu được nhúng sẵn trong file HTML nên trang chạy không cần mạng.

## A1. PROJECT_MASTER

project_id, project_name, district_old, ward_old, ward_2025, beltway_zone, address_street, latitude, longitude. Cả 205 tòa đã có tọa độ cấp tòa. `beltway_zone` luôn là text; engine chuẩn hóa giá trị "4".

### A2. BUY_RAW / RENT_RAW

Gộp chung 3 quận trong mỗi tab. Schema:

- listing_id, project_id, district_old, ward_old, ward_2025, beltway_zone, area_m2, size_band (Small 45–59, Medium 60–79, Large 80–100 m²), bedrooms (=2), bathrooms
- MUA: total_price_vnd, price_m2_vnd; THUÊ: rent_monthly_vnd
- source (link tin gốc), project_name
- Đã bỏ: `listing_status`, `status_updated_date`, **`collection_date`** (toàn bộ data coi như giá tại 09/09/2026).
- `bathrooms` để trống nếu nguồn không ghi, không dùng trong công thức.
- `area_m2` từ V3 còn dùng để tính phí dịch vụ của từng căn (B4.1).

Nhóm quyết định **không sửa** các lỗi nhập liệu đã phát hiện (tin lệch so với link gốc, tin không phải 2PN, tin "quỹ căn", tin cũ, tin trùng). Các lỗi này được ghi vào Limitations.

### A3. PROJECT_SEGMENT (độ sang của tòa)

Mỗi tòa × size band một mức giá, tính tự động từ BUY_RAW khi mở trang: L1 = trung vị giá mua/m² của tòa cùng size band (≥ 3 tin), L2 = trung vị mọi size band (≥ 3 tin), không đủ thì không có mức (L3). Bảng này dùng cho THUE_CALC (xem B2). Với data hiện tại, 62% tin thuê thuộc tòa đạt L1, 13% đạt L2 và 25% phải dùng L3 (nguồn: DATA.xlsx, nhóm tự tính).

### A4. Số liệu tài chính

Nằm trong `Supporting_data_for_fin_assumptions_v6.xlsx`, sheet `FIN_ASSUMPTIONS_tong_hop` (xem B3; dòng 36–42 là chi phí giữ nhà, chi phí bán và các thiết lập độ nhạy mới). Mọi tỷ lệ lưu dạng phân số (0,083 = 8,3%).

## B2. Gợi ý căn tương tự (MUA_CALC / THUE_CALC)

Khi user đã chọn TARGET, hệ thống tìm thêm các căn "na ná" ở tòa khác để user so sánh. Hai bên MUA và THUÊ dùng chung một logic, chỉ khác cách đo "giá". Toàn bộ 5 bước dưới đây đã code đúng trong V2/V3.

### Bước 1: Lọc cứng

Chỉ giữ căn 2PN, cùng size band với bên đang xét, ở tòa khác tòa TARGET. Pool lấy từ cả 3 quận.

## Bước 2: Mốc giá

Mốc giá là con số để so từng candidate xem "đắt hay rẻ" hơn TARGET.

| Tình huống | Mốc giá | Ghi chú trên UI |
|---|---|---|
| TARGET có từ 3 căn trở lên | Trung vị giá/m² các căn TARGET | — |
| TARGET có 1–2 căn | Trung vị giá/m² của cả size band | "Price anchor taken from the whole area because this project has few listings" |
| TARGET không có căn ở size band này | Trung vị giá/m² của cả size band | như trên |
| Pool cùng size band có dưới 5 căn | Bỏ tiêu chí giá, tối đa 55 điểm | "Not enough data to compare price" |

Lý do: với data hiện tại, 42% tổ hợp tòa × size band bên MUA (99/235) và 46% bên THUÊ (47/102) chỉ có **đúng 1 tin**. Nếu lấy 1 tin rao làm mốc thì cả bảng xếp hạng phụ thuộc vào tin đó. Quy tắc N<5 áp dụng cho **cả hai bên**. Nó hiếm khi kích hoạt (pool nhỏ nhất là 13 căn Small cho thuê) nhưng được giữ lại làm lớp bảo vệ. *Nguồn: DATA.xlsx (BUY_RAW, RENT_RAW), nhóm tự đếm.*

## Bước 3: "Giá" đo bằng gì

- **MUA_CALC:** `price_m2_vnd` của từng căn.
- **THUE_CALC:** độ sang của tòa (PROJECT_SEGMENT, A3), lấy từ giá mua của chính tòa đó.

| Mức | Cách tính | Dùng khi |
|---|---|---|
| L1 | Trung vị giá mua/m² của tòa, cùng size band | ≥ 3 tin mua cùng size band |
| L2 | Trung vị giá mua/m² của tòa, mọi size band | ≥ 3 tin mua tổng cộng |
| L3 | Tiền thuê/m² = rent_monthly / area | Không đủ tin mua |
| L4 | Bỏ tiêu chí giá, tối đa 55 điểm | Pool dưới 5 căn |

**Quy tắc cùng thước đo:** L1, L2 là giá mua (trung vị ~85 triệu/m²), còn L3 là tiền thuê (trung vị ~190 nghìn/m²/tháng). So thẳng hai loại này thì lệch ~99,8%, nên không bao giờ được điểm giá. *Nguồn: DATA.xlsx, nhóm tự tính.* Vì vậy:

- Cả TARGET và candidate đều có L1/L2 → so mức giá của hai tòa.
- Một trong hai chỉ có L3 → cả hai chuyển sang so tiền thuê/m² (tiền thuê/m² của candidate so với mốc ở bước 2).
- Dòng lý do trên thẻ căn (`warning_reason`) ghi rõ đang so bằng thước đo nào.

## Bước 4: Chấm điểm (thang 100)

Giá năm trong tolerance (Small ±5%, Medium ±8%, Large ±10%) = 45 điểm. Cùng quận cũ = 30. Cùng vành đai = 25.

| Khớp | Điểm | Tier |
|---|---|---|
| Cả 3 | 100 | HIGH |
| Quận + giá / vành đai + giá / quận + vành đai | 75 / 70 / 55 | MEDIUM |
| Chỉ giá / chỉ quận / chỉ vành đai | 45 / 30 / 25 | LOW |
| Không khớp gì | 0 | WARNING |

Tolerance ±5–10% là hợp lý: trong cùng một tòa, giá/m² dao động khoảng 6,4% (trung vị hệ số biến thiên của 87 tòa có ≥ 3 tin mua). *Nguồn: DATA.xlsx (BUY_RAW), nhóm tự tính.*

## Bước 5: Xếp hàng và hiển thị

- **Xếp:** điểm từ cao xuống, cùng điểm thì tòa gần TARGET hơn (Haversine) đứng trước.
- **Hiển thị:** TARGET + tất cả HIGH + 8 MEDIUM (mức trên của khoảng 5–8 trong v2). Nếu HIGH + MEDIUM ít hơn 5 căn thì bù thêm LOW. "Load more" thêm 10 căn một lần theo thứ tự rank, có ở cả hai bên.
- **Không có** luật "TARGET có hơn 5 căn thì không chạy engine". Engine luôn trả về candidate.
- Mỗi candidate lưu: `relevance_score`, `relevance_level`, `candidate_rank`, `price_basis`, `warning_reason`. UI vẫn hiện giá bán hoặc tiền thuê thật.

**Cách trình bày trên thẻ (V5):** thẻ HIGH không hiện dòng lý do. Thẻ MEDIUM, LOW và WARNING hiện trước các tiêu chí không khớp (dấu ✗: giá lệch ngoài tolerance, quận hoặc vành đai khác TARGET), rồi một dòng gộp các tiêu chí đã khớp (dấu ✓, ví dụ "Price ·

District"). Chênh lệch giá là một chip nhỏ, rê chuột hiện số đứng sau. Ô giải thích phía trên danh sách gồm hai dòng, cùng mẫu cho MUA và THUÊ; luật chi tiết (giá 45, quận 30, vành đai 25, thứ tự xếp) năm sau "Show details". Điểm, tier và thứ tự xếp không đổi.

**Kiểm tra (09/10)** trên toàn bộ 337 tổ hợp: điểm luôn giảm dần theo rank; 124 tổ hợp lấy mốc giá theo TARGET, 213 theo cả size band; bên THUÊ 47% lượt so theo độ sang tòa, 53% theo tiền thuê/m². Bản V1 (code 27/09) lệch plan ở 6 chỗ (luật hơn 5 TARGET, mốc trung bình, đo giá THUÊ, thứ tự, hiển thị, trường lưu); V2 đã sửa cả 6 (Nhật ký đợt 8). *Nguồn: DATA.xlsx, nhóm tự tính.*

## B2.1. Ngân sách và nhãn trong tầm (Plan B)

User nhập tài chính trước; tool tính sẵn giá mua và tiền thuê tối đa còn qua kiểm tra an toàn, rồi gắn nhãn cho từng căn trước khi user chọn.

**Cách tính (V3):**

- **Nhãn từng căn:** chạy chính `evaluateBuy` / `evaluateRent` của bước kết quả cho đúng căn đó (giá và diện tích của căn), lưu lại theo hồ sơ. Từ V3 không dùng một ngưỡng giá chung nữa, vì phí dịch vụ phụ thuộc diện tích (B4.1). Kiểm tra toàn bộ 1.033 căn mất khoảng 0,3 giây.
- **Giá mua và tiền thuê tối đa trên thẻ "Your budget":** chia đôi khoảng giá khoảng 40 lần cho căn cỡ điển hình (trung vị diện tích: 72 m² tin mua, 80 m² tin thuê). Giá càng cao thì khoản vay và tiền trả càng lớn, nên kết quả "an toàn" chỉ đổi một lần.
- **Giới hạn tiền trả trước** = (tiết kiệm − quỹ dự phòng) ÷ (20% + 2,6%), đúng điều kiện `loanCalc` đang kiểm tra.

| Nhãn | Căn mua | Căn thuê | Loại ràng buộc |
|---|---|---|---|
| Within budget | Đủ tiền trả trước tối thiểu và qua kiểm tra an toàn ở tháng xấu nhất cả kỳ vay | Qua kiểm tra an toàn ở tháng xấu nhất cả kỳ | — |
| Payment too tight / Rent too tight | Đủ tiền trả trước nhưng có tháng tiền góp cộng chi phí giữ nhà làm tiền dư dưới ngưỡng | Có tháng tiền thuê cộng phí dịch vụ làm tiền dư dưới ngưỡng | Mềm: vẫn chọn được, vẫn chạy Monte Carlo |

| Nhãn | Căn mua | Căn thuê | Loại ràng buộc |
|---|---|---|---|
| Not enough savings | Thiếu tiền trả trước tối thiểu; nhãn ghi số tiền còn thiếu và gợi ý "tìm căn khoảng X tỷ" | Không áp dụng | Cứng: ngân hàng không cho vay, Monte Carlo bỏ bên MUA |
| No loan available | Người lớn tuổi hơn đã từ 70 tuổi (B3.1) | Không áp dụng | Cứng |

**Ví dụ (V3):** hồ sơ thu nhập 30 + 20 triệu, tiết kiệm 1,5 tỷ, sinh hoạt 15 triệu, tuổi 32. Giá mua tối đa khoảng 2,8 tỷ cho căn 72 m² (giới hạn bởi tiền trả hàng tháng; riêng tiền trả trước cho phép tới 6,2 tỷ), tiền thuê tối đa khoảng 19,2 triệu cho căn 80 m². Nhãn (V4): 22 / 364 / 370 căn mua (trong tầm / trả quá căng / thiếu tiền trả trước), 227 / 50 căn thuê. Trước khi có chi phí giữ nhà (V2) con số này là 25 căn mua và 245 căn thuê. Nhãn trùng 100% với kết quả kiểm tra an toàn trên cả 1.033 căn.

**Quy tắc hiển thị:** nhãn chỉ cảnh báo, không chặn. Bộ lọc "Only within budget" lọc trên toàn bộ candidate rồi áp lại quy tắc hiển thị của B2 bước 5, để danh sách không còn 1–2 căn. Nhãn dùng kịch bản Stable và gói ưu đãi đang chọn (Limitations #21).

Trình bày thẻ "Your budget" (V5): ba dòng ngắn "Buy up to about … (typical … m² unit)", "Rent up to about …" và số căn trong tầm. Bảng quận × size band mở sẵn (nhớ nếu user đóng), mỗi ô ghi số căn trong tầm / tổng số căn và trung vị giá (mua theo tỷ đồng, thuê theo triệu mỗi tháng). Cách tính không đổi.

## B3. FIN_ASSUMPTIONS sau khi sửa

Bộ số gốc của model. Giá trị nằm ở sheet `FIN_ASSUMPTIONS_tong_hop` trong file **v6** (`Supporting_data_for_fin_assumptions_v6.xlsx`; dòng 36–42 là các field mới của V3). Trạng thái: **CHỐT** = có nguồn; **ĐỀ XUẤT** = đã tính, chờ nhóm duyệt; **MỞ** = chưa có số.

Trên trang (V5), hộp "Loan & projection assumptions (click to view)" ở bước 1 gom các số dưới đây thành 5 nhóm: khoản vay; chi phí mua và bán; chi phí hằng tháng (tăng theo lạm phát); tăng trưởng mỗi năm; mức an toàn. Số nào có nguồn thì có link ngay cạnh, cùng danh sách link với mục D. Mức an toàn là bảng 4 bậc (thu nhập dưới 35 / 35–49 / 50–74 / từ 75 triệu: giữ lại ít nhất 40 / 35 / 30 / 25%) đọc thẳng từ hàm getSafetyMarginMinPct nên không thể lệch với phép kiểm tra.

## Khoản vay (MB Bank – CN Vạn Phúc)

| Field | Giá trị | Trạng thái | Nguồn |
|---|---|---|---|
| interest_rate_promo_pct (6 / 12 / 18 / 24 tháng) | 7,7 / 8,3 / 8,5 / 9,0% | CHỐT | Ảnh văn bản gốc MB CN Vạn Phúc (docs/assets/mb-bank-rate-sheet.png); đối chiếu khoảng thị trường 3,6–9,6%: vietnambiz, wiki.batdongsan |
| float_rate_margin | +1,5% năm đầu **sau ưu đãi**, +3,5% các năm sau | CHỐT | Ảnh văn bản MB CN Vạn Phúc |
| interest_rate_float_ref_pct | 10,5% (ngoại suy từ thị trường) → thả nổi 12% năm đầu sau ưu đãi, 14% các năm sau; độ nhạy 9,5–11,5% | CHỐT (08/10) | Văn bản MB không ghi giá trị. Ngoại suy: lãi thả nổi thị trường 13–15%/năm − biên độ MB 3,5% = 9,5–11,5%, điểm giữa 10,5%. Nguồn: Thanh Niên 25/08/2026 (thả nổi 13–15%, = lãi cơ sở/tham chiếu + biên độ ~3,3–3,5%); Dân trí 24/08/2026 (12–14% theo SSI, phổ biến 13–15%). Đối chiếu (lãi cho vay bình quân mọi khoản vay, không thay được lãi tham chiếu): VCB 7,5% tháng 06/2026 (thông báo VCB); NHNN 6,96% cuối 11/2025 (DIV). Nhóm chốt dùng 10,5% (08/10) |

| Field | Giá trị | Trạng thái | Nguồn |
|---|---|---|---|
| rate_adjustment_frequency_months | 3 | CHỐT | Ảnh văn bản MB CN Vạn Phúc |
| grace_period_months | 24 | CHỐT | Ảnh văn bản MB CN Vạn Phúc |
| prepayment_fee_pct | 1% năm 1–5, miễn phí từ năm 6 | CHỐT | Ảnh văn bản MB CN Vạn Phúc |
| max_loan_to_value_pct | 80% (base) | CHỐT | Ảnh văn bản MB CN Vạn Phúc |
| bank_max_term_months | 360 | CHỐT | Ảnh văn bản MB CN Vạn Phúc. Gói MB "người trẻ" 35 năm là sản phẩm khác |
| max_borrower_age | 70 tuổi (độ nhạy 65 và 75) | CHỐT (08/10) | Tại thời điểm tất toán. Nguồn chính VIB; kèm Cake, Onlinebank – MB, Standard Chartered (xem B3.1) |

| Field | Giá trị | Trạng thái | Nguồn |
|---|---|---|---|
| buy_closing_costs_pct | 2,6% giá nhà (= 2% + 0,5% + ~0,06%) | CHỐT (có nguồn) | Phí bảo trì 2%: Khoản 1 Điều 152 Luật Nhà ở 2023 (hiệu lực 01/08/2024) — Điều 152, TVPL, Thư viện Nhà đất; NĐ 99/2015 đã hết hiệu lực từ 01/08/2024, thay bằng NĐ 95/2024 (QĐ 99/QĐ-BXD). Lệ phí trước bạ 0,5%: K1 Điều 8 NĐ 10/2022, sửa bởi NĐ 175/2025; khai theo NĐ 373/2025 (TVPL 1, TVPL 2). Công chứng ~0,05–0,07%: TT 257/2016, sửa bởi TT 111/2017 (LuatVietnam). Dùng trong bước kiểm tra tiền trả trước tối thiểu (B4) và trong dpLimit của Plan B |

## LTV theo từng gói vay (dùng cho kịch bản)

| Kịch bản | LTV | Nguồn |
|---|---|---|
| Boom | 100% | VCB – Vay mua nhà ở đất ở, VCB – Vay mua nhà dự án, BIDV – Vay nhu cầu nhà ở, Vietinbank |
| Stable | 80% | Ảnh văn bản MB CN Vạn Phúc |
| Downturn | 70% | VCB – Nhà mới thành đạt |

Nghi vấn cũ "VCB 100% là gắn nhầm ngân hàng" đã được giải quyết: VCB có cả gói 70% và gói 100%. Gói Agribank ghi "5 tỉ" là hạn mức, không phải LTV.

## Kỳ hạn vay (B3.1): theo tuổi (đã chốt, code dùng mốc 70)

Nhóm chốt phương án **theo tuổi**; hàm `calcLoanTerm` trong FINAL PRODUCT V3 dùng mốc 70. Phương án cố định 360 tháng bị loại vì cho người 60 tuổi vay 30 năm, kết quả lạc quan phi thực tế.

**Cơ chế:**

1. Tuổi dùng để tính = tuổi của người lớn hơn: `older = max(age_1, age_2)` (vay một mình thì là age_1).
2. Kỳ hạn tối đa theo tuổi = (70 − older) × 12 tháng.
3. Kỳ hạn tối đa cuối cùng = min(kỳ hạn theo tuổi, 360 tháng của MB).
4. User chọn kỳ hạn vay, không được vượt kỳ hạn tối đa cuối cùng.
5. Chặn: older ⩾ 70 → "không đủ điều kiện vay"; kỳ hạn tối đa ⩽ 24 tháng (ân hạn gốc) → chặn vì không còn tháng trả gốc. Ở Plan B, các trường hợp này hiện nhãn **No loan available**.

| Tuổi người lớn hơn | Kỳ hạn tối đa | Bị giới hạn bởi | Gốc/tháng sau ân hạn (vay 4 tỷ) |
|---|---|---|---|
| 30 | 360 tháng | Ngân hàng | ~11,9 triệu |
| 40 | 360 tháng | Ngân hàng (70 − 40 = 30 năm) | ~11,9 triệu |
| 45 | 300 tháng | Tuổi | ~14,5 triệu |
| 50 | 240 tháng | Tuổi | ~18,5 triệu |
| 60 | 120 tháng | Tuổi | ~41,7 triệu |
| 68 | 24 tháng | Tuổi | Bị chặn (băng ân hạn) |
| 70+ | — | — | Không đủ điều kiện |

Cột cuối = 4 tỷ / (kỳ hạn − 24), chưa tính lãi. Người lớn tuổi có kỳ hạn ngắn hơn nên gốc mỗi tháng cao hơn và safety margin MUA thấp hơn.

**Căn cứ mốc 70 tuổi (tại thời điểm tất toán):** các ngân hàng đặt trong khoảng 65–75, phổ biến 60–70.

| Nguồn | Nội dung | Mốc |
|---|---|---|
| VIB (22/07/2025) — **nguồn chính** | "Tổng số tuổi tại thời điểm đáo hạn khoản vay không vượt quá 65–70 tuổi"; ví dụ 40 tuổi với mốc 70 → vay tối đa 30 năm (đúng công thức trên) | 65–70 |
| Cake (23/07/2025) | "Hầu hết các ngân hàng... độ tuổi tối đa của người vay tại thời điểm khoản vay được tất toán, thường là 60–70 tuổi" | 60–70 |
| Onlinebank – MB | MB: "không quá 70 tuổi tại thời điểm kết thúc khoản vay" (trang tổng hợp, không ghi ngày) | 70 |
| Standard Chartered | Chủ doanh nghiệp: không quá 70 tuổi khi đáo hạn | 70 |
| VPBank / PVcomBank / NCB | 65 / 75 / 75 tại thời điểm tất toán | Độ nhạy 65 và 75 |

**Căn cứ "lấy tuổi người lớn hơn" (giả định của nhóm):** điều kiện tuổi áp dụng cho người vay (VIB, Cake). Khi vợ chồng cùng đứng tên vay, mô hình giả định cả hai đều phải đáp ứng, nên kỳ hạn bị giới hạn bởi người lớn tuổi hơn. Đây là giả định thận trọng; chưa tìm được ngân hàng nào ghi rõ cách tính cho người đồng vay. Nhóm chốt giữ (08/10).

## Thị trường và hộ gia đình

| Field | Giá trị | Trạng thái | Nguồn / cách tính |
|---|---|---|---|
| property_annual_appreciation_pct | PA2: 20,43% giảm dần về 8,38% (τ = 3,24 năm); PA1 (19% cố định) làm cận trên | CHỐT (PA2) | Xem B5.1 (CafeF, C&W, GPG, World Bank) |
| rent_annual_growth_pct | 6%; độ nhạy 3 / 7 / 10% (chốt 09/10) | ĐỀ XUẤT | Xem mục "Tăng giá thuê: vì sao base 6%" ngay dưới bảng |

| Field | Giá trị | Trạng thái | Nguồn / cách tính |
|---|---|---|---|
| income_annual_growth_pct | 5,56% (σ 5,71%) | CHỐT | Chuỗi **Đồng bằng sông Hồng**, thu nhập bình quân đầu người/tháng, NSO – KSMS 2024, **trang 283**; quy về từng năm 2019–2024. Đối chiếu cả nước: 4,87% ± 5,68% |
| living_cost_annual_growth_pct | 3,09% | ĐỀ XUẤT | World Bank CPI 2016–2025 |
| safety_margin_min_pct (<35tr / 35–49 / 50–74 / ≥75tr) | 40 / 35 / 30 / 25% (bậc thang, mặc định) | CHỐT | Đề xuất nhóm (bậc 25% nội suy); tham khảo CFPB, DNSE. **V3:** thêm tùy chọn `smooth_safe_level` (mặc định tắt): nội suy tuyến tính qua 40% @35tr, 35% @50tr, 30% @75tr, 25% @100tr để bỏ bước nhảy ở ranh giới bậc; chạy trong độ nhạy (B7.1) |
| Chi phí vận hành và bán (V3) | Phí dịch vụ 10.000 đ/m²/tháng; bảo hiểm cháy nổ 0,05%/năm; chi phí bán 1,5%; sửa chữa trong căn = 0 (chỉ độ nhạy 1%) | CHỐT (09/10) | Xem **B4.1** |

**Tăng giá thuê: vì sao base 6%/năm**

**Kết luận:** model dùng **6%/năm** làm base, chạy độ nhạy ở 3%, 7% và 10%, σ = 1,25 điểm % trong Monte Carlo. 6% là mức cân bằng giữa bằng chứng ngắn hạn (giá thuê đang tăng nhanh) và ràng buộc dài hạn (giá thuê không thể tăng nhanh hơn thu nhập mãi).

**1. Con số này dùng ở đâu.** Mỗi 12 tháng, tiền thuê nhân thêm (1 + 6%). Nó ảnh hưởng: (a) safety margin của THUÊ; (b) Net worth THUÊ (tiền dư đem đầu tư ít đi); (c) thẻ kiểm tra lợi suất cho thuê ở B5.1. Ví dụ: căn thuê 15 triệu/tháng hôm nay sẽ là ~26,9 triệu sau 10 năm và ~86 triệu sau 30 năm (danh nghĩa).

**2. Bằng chứng hiện có (trái chiều nhau):**

| Nguồn | Nội dung | Gợi ý mức tăng/năm |
|---|---|---|
| VnExpress, 15/08/2025 (số gốc Batdongsan, VARS) | Giá chào thuê nhiều chung cư tăng 10–15% so cùng kỳ; một số dự án tăng 5–10%; có dự án tăng trên 20%. Ven đô: 5 năm trước 4–8 triệu/tháng, nay 6,5–15 triệu | 5–15% (năm nóng); ~12%/năm giai đoạn 5 năm (nhóm tự tính) |
| Vietnambiz, 14/04/2025 | Giá thuê ~13 triệu/căn, ổn định 3 năm; lợi suất cho thuê giảm từ trên 4% (Q1/2023) xuống ~3% (Q1/2025) | ~0–5% |
| NSO – KSMS 2024, tr. 283 | Thu nhập ĐBSH tăng 5,56%/năm (2019–2024) | Mốc ràng buộc dài hạn |
| World Bank CPI | Lạm phát TB 3,09% (2016–2025) | Sàn (giá thuê giữ nguyên giá trị thực) |

Hai nguồn báo chí mô tả hai giai đoạn khác nhau: giá thuê gần đi ngang đến đầu 2025, rồi tăng vọt trong năm 2025. Cả hai đều là **giá chào thuê**, không phải giá chốt.

**3. Ràng buộc dài hạn: tiền thuê / thu nhập.** Giả sử hôm nay một hộ dành 30% thu nhập cho tiền thuê, thu nhập tăng 5,56%/năm:

| Tăng giá thuê/năm | Tiền thuê/thu nhập sau 10 năm | Sau 30 năm | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| 3% | 23% | 14% | Thuê ngày càng rẻ, ngược xu hướng hiện tại |
| 5,56% (= thu nhập) | 30% | 30% | Giữ nguyên tỷ lệ |
| **6% (base)** | **31%** | **34%** | **Tăng nhẹ, hợp lý** |
| 7% (plan cũ) | 35% | 45% | Nặng dần |
| 10% | 45% | 103% | Không thể: tiền thuê vượt cả thu nhập |

Tỷ lệ sau t năm = 30% × ((1 + g_thuê) / (1 + 5,56%))^t (nhóm tự tính).

**4. Vì sao chọn 6%:**

- **Gần tốc độ tăng thu nhập (5,56%)**, nên qua 30 năm tỷ lệ tiền thuê/thu nhập chỉ tăng nhẹ (30% → 34%).
- **Cao hơn thu nhập một chút** (~0,4 điểm %) để phản ánh áp lực hiện tại: nguồn cung căn hộ giá vừa thiếu và giá thuê đã tăng mạnh năm 2025.
- **Nằm ở cận dưới khoảng 5–10%** của VnExpress, và cao hơn lạm phát (3,09%).
- **Làm tròn** để dễ trình bày; khác biệt giữa 5,56% và 6% nhỏ hơn nhiều so với độ bất định (σ 1,25).

**5. Vì sao không chọn mức khác:**

- **7% (plan cũ):** sau 30 năm tiền thuê chiếm 45% thu nhập. Ở hồ sơ test H1 (thuê 7%, thu nhập 4,87%), safety margin THUÊ rơi từ 33% xuống 8,4% ở tháng 349 và kết luận đổi từ RENT sang NEITHER, chỉ vì giả định này.
- **10–15% (năm 2025):** mức của một năm nóng, trên giá chào. Giữ 30 năm thì tiền thuê vượt cả thu nhập.
- **0–3% (giai đoạn đi ngang 2022–2024):** đã bị phá vỡ trong năm 2025; dùng mức này sẽ làm THUÊ rẻ dần phi thực tế.

**6. Độ nhạy và Monte Carlo:**

- **3%** ≈ lạm phát, kịch bản giá thuê đi ngang — dùng cho Downturn.
- **7%** = mức của plan cũ, để so sánh.

- **10%** = cận trên báo chí ghi nhận — dùng cho Boom.
- **σ = 1,25 điểm %**, rút 1 lần cho cả đường: (10% − 5%) / 4. Khoảng ±2σ quanh 6% là 3,5–8,5%.

**7. Quy tắc bắt buộc khi dùng:** luôn bật cùng lúc tăng thu nhập (5,56%) và tăng sinh hoạt phí (CPI 3,09%). Nếu chỉ bật tăng giá thuê, THUÊ sẽ tệ đi giả tạo.

**8. Giới hạn:** không có chuỗi lịch sử giá thuê căn hộ thường; các nguồn là giá chào; 6% là mức phán đoán có lý lẽ, không phải số đo trực tiếp. Vì vậy kết quả luôn trình bày kèm độ nhạy 3 / 7 / 10%.

## 4 kênh đầu tư

| Kênh | Lợi suất/năm | σ/năm | Rút mẫu | Nguồn và lưu ý |
|---|---|---|---|---|
| Tiết kiệm | 6,50% | 0,82% | per_path | FiinPro (lãi huy động 6–12 tháng, mức cao nhất 2016–2026) → **cận trên**; đối chiếu DIV 27/01/2026 (NH dẫn đầu 7,0–7,2%); trolyluat |
| Chứng khoán | 7,99% | 19,30% | per_year | investing.com – VN-Index 05/2021–08/2026, đã sửa ngày; CAGR 6,32%; chưa gồm cổ tức |
| Trái phiếu | 4,02% | 1,37% | per_path | FiinPro (TPCP 10 năm 2016–2026); σ là của mức lợi suất |
| Vàng | 11,12% | 14,13% | per_year | FiinPro (giá bán SJC), 02/2016–12/2024 (TB tháng × 12). Bỏ cú tăng 2025 (+81,5%, gấp gần 7 lần TB các năm còn lại); 9 tháng đầu 2026 đã giảm ~5,5%. Mức 14,89% (01/2016–09/2026) giữ trong độ nhạy. σ giữ 14,13% (của cả chuỗi) cho thận trọng |

FiinPro là database trả phí, không có link công khai: ghi mã chuỗi và ngày tải khi trích. **Mix mặc định = 100% tiết kiệm**; user tự chỉnh tỷ lệ ở Step 4.

**Quy tắc multi-channel (chốt 07/10).** Nhóm giữ đầu tư nhiều kênh và bỏ nhánh mua để cho thuê. Bên THUÊ đem tiết kiệm ban đầu và tiền dư hằng tháng chia vào 4 kênh theo tỷ lệ user chọn, với 4 quy tắc:

1. **Rút khi thiếu tiền theo tỷ lệ (chốt 08/10):** thiếu bao nhiêu thì rút từ 4 kênh đúng theo tỷ lệ user chọn. Model không tính chi phí rút và đã cân bằng lại mỗi năm, nên thứ tự rút gần như không đổi kết quả. 4 kênh hết mới rút quỹ dự phòng (B8).
2. **Cân bằng lại mỗi năm:** cuối mỗi năm đưa 4 kênh về đúng tỷ lệ user chọn.
3. **Vàng:** base 11,12% (02/2016–12/2024), 14,89% chạy độ nhạy (B7.1). Lý do ở bảng trên và Limitations #8.
4. **Tương quan (V3):** mặc định các kênh rút mẫu độc lập (`mc_shock_correlation` = 0). V3 thêm tùy chọn tương quan một nhân tố: cú sốc mỗi kênh = $\rho \cdot Z_{chung} + \sqrt{(1-\rho^2)} \cdot Z_{riêng}$; độ nhạy chạy $\rho = 0{,}5$ (B7.1). Các kênh vẫn không tương quan với giá nhà (Limitations #7).

# B4–B5. Khoản vay, phí mua, chi phí giữ/bán nhà và Net worth

## B4. LOAN_CALC

Giữ Method A: trả gốc đều, lãi tính trên dư nợ giảm dần, ân hạn gốc 24 tháng. Biên độ +1,5% áp dụng đúng 12 tháng sau khi hết ưu đãi, sau đó +3,5%. Phí trả trước hạn 1% cho năm 1–5.

**Phí khi mua 2,6%** = phí bảo trì 2% + lệ phí trước bạ 0,5% + công chứng ~0,05–0,07% (nguồn ở bảng B3). Đã chốt và code (07/10):

- Tiền trả trước thật = tiết kiệm − phí 2,6% − quỹ dự phòng.
- Khoản vay = giá nhà − tiền trả trước thật.
- Đủ điều kiện khi tiết kiệm ≥ 20% giá + 2,6% giá + quỹ dự phòng. Plan B dùng điều kiện này để tính giá tối đa theo tiền mặt: `dpLimit = (tiết kiệm − quỹ) / 0,226`.
- Net worth MUA ban đầu giảm đúng bằng phí.

Bỏ tiền cọc khi thuê: chung cư thường cọc **2 tháng** tiền thuê, tức 2 × 15 triệu = 30 triệu, mất lãi khoảng 1,8 triệu/năm ở mức 6%. Ảnh hưởng nhỏ nên ghi vào Limitations. Nguồn (loại: **thực tiễn thị trường**, không phải căn cứ pháp lý): wiki.batdongsan (chung cư cọc 2 tháng, có nơi 3 tháng); Landager (luật không quy định mức cọc, BLDS 2015 Điều 328–330, Luật Nhà ở 2023). Tiền thuê trung vị 15 triệu/tháng lấy từ DATA.xlsx.

## B4.1. Chi phí giữ nhà và chi phí bán (V3, 09/10)

Từ bản V3, dòng tiền mỗi tháng trừ thêm chi phí giữ nhà, và tài sản MUA mỗi năm trừ chi phí bán nhà. Lý do: góp ý chuyên môn chỉ ra model đang tính như thể sở hữu và bán nhà không tốn gì, nên nghiêng về MUA.

| Khoản | Field / mức trong model | Ai trả | Trạng thái | Căn cứ |
|---|---|---|---|---|
| Phí dịch vụ quản lý vận hành | `service_fee_vnd_per_m2` = 10.000 đ/m²/tháng × diện tích căn, tăng theo CPI; độ nhạy 16.500 (chốt 09/10) | Người đang ở: cả MUA và THUÊ | ĐỀ XUẤT | Khung Hà Nội QĐ 33/2025/QĐ-UBND: nhà có thang máy 1.200–16.500 đ/m²/tháng (Thời báo Tài chính). Mức thực tế: Xuân Mai Complex (Hà Đông) ~5.000, Mandarin Garden (Cầu Giấy) ~14.000, Vinhomes Smart City 13.000–23.000 (VnExpress 22/4/2025). 10.000 là mức nhóm chọn giữa các mức này, dưới trần |
| Sửa chữa trong căn | `owner_upkeep_pct` = 0 trong kết quả chính (chốt 09/10); độ nhạy 1%/năm giá mua, tăng theo CPI | Chủ nhà (MUA) | CHỈ ĐỢ NHẠY (chốt 09/10) | Quy tắc "1% giá trị nhà mỗi năm" (Metrobank) chia đôi, vì kết cấu và phần chung do quỹ bảo trì 2% và phí dịch vụ chi trả. Yếu nguồn nhất nên nhóm không đưa vào kết quả chính (Limitations #23) |
| Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc | `fire_insurance_pct` = 0,05%/năm giá mua, tăng theo CPI | Chủ nhà (MUA) | CHỐT | 0,05%/năm cho nhà có chữa cháy tự động, NĐ 67/2023/NĐ-CP và NĐ 105/2025/NĐ-CP (Luật Minh Khuê; LSVN). Luật tính trên chi phí xây lại, model tính trên giá mua nên là cận trên |

| Khoản | Field / mức trong model | Ai trả | Trạng thái | Căn cứ |
|---|---|---|---|---|
| Chi phí bán: môi giới | `selling_cost_pct` = 1,5% giá trị nhà năm đó; độ nhạy 3,5% (chốt 09/10) | Người bán (MUA) | ĐỀ XUẤT | Hoa hồng bán nhà, căn hộ 1–2% giá trị (wiki.batdongsan, 06/2023) |
| Chi phí bán: thuế TNCN | 0% (độ nhạy 3,5% = 1,5% môi giới + 2% thuế) | Người bán | CHỐT | Thuế suất 2% giá chuyển nhượng, Luật Thuế TNCN 2025 Điều 14 (TVPL); miễn khi bán nhà ở duy nhất đã sở hữu từ 183 ngày (Điều 4 khoản 2; NĐ 253/2026 Điều 19, Báo Pháp luật). Người dùng mục tiêu mua căn đầu tiên nên mặc định được miễn |
| Môi giới khi thuê | 0 | Chủ nhà | CHỐT | Bên nào thuê môi giới thì bên đó trả; khi cho thuê thường là chủ nhà (wiki.batdongsan) |

**Cách đưa vào model (hàm `buyRunningCostAt`, `rentRunningCostAt`, `loanCalc`):**

- Tiền dư mỗi tháng bên MUA = thu nhập − sinh hoạt − nợ cũ − tiền trả ngân hàng − (phí dịch vụ + bảo hiểm; sửa chữa = 0 trong kết quả chính). Bên THUÊ trừ tiền thuê và phí dịch vụ. Kiểm tra an toàn, nhãn ngân sách Plan B và Monte Carlo đều dùng con số đã trừ này.
- Tài sản MUA mỗi năm = giá nhà − chi phí bán − dư nợ − phí trả trước hạn + tiền đầu tư, tức số tiền thực cầm về nếu bán năm đó. Điểm năm 0 cũng trừ chi phí bán.
- Phí dịch vụ áp cho cả hai bên vì luật quy định người sử dụng căn hộ đóng (TVPL, Luật Nhà ở 2023, TT 05/2024/TT-BXD) và tin cho thuê thường chưa gồm phí này. Khoản chênh thật giữa hai bên là sửa chữa, bảo hiểm và chi phí bán.
- Kiểm tra hồi quy: đặt cả 4 field về 0 thì V3 ra đúng kết quả V2.

**Ảnh hưởng (ví dụ, căn mua 6 tỷ / 70 m², thuê 14,5 triệu / 75 m², thu nhập 45 + 35 triệu, tiết kiệm 2,5 tỷ):** chi phí giữ nhà năm đầu bên MUA ~1,0 triệu/tháng (phí dịch vụ 0,7, bảo hiểm 0,3); bên THUÊ 0,8 triệu/tháng. Nếu tính thêm sửa chữa 1% (dòng độ nhạy), bên MUA trả thêm ~5 triệu/tháng và % MUA giàu hơn sau 10 năm giảm từ 86% xuống 83% với hồ sơ thử 45 + 35 triệu, tiết kiệm 2,5 tỷ (500 lượt).

## B5. Net worth MUA vs THUÊ

Năm 0 = 09/09/2026. Mỗi năm tính tài sản trừ nợ của từng phương án. Chỗ hai đường cắt nhau là năm hòa vốn. **Mốc so sánh mặc định 10 năm**; user có thể chọn mốc dài hơn (giữ nguyên khi đổi kịch bản).

- **MUA:** giá trị nhà − chi phí bán 1,5% − dư nợ − phí nếu tất toán tại tháng đó + tiền dư đem đầu tư.
- **THUÊ:** tiết kiệm ban đầu và tiền dư hằng tháng đem đầu tư vào 4 kênh theo tỷ lệ user chọn.
- Thu nhập tăng 5,56%/năm (NSO – KSMS 2024), sinh hoạt phí tăng theo CPI 3,09%/năm (World Bank), tiền thuê tăng 6%/năm (VnExpress, Vietnambiz). Ba thứ này phải bật cùng nhau.
- Báo năm hòa vốn làm tròn lên theo năm, để không ra "năm 0".

**Đã code trong FINAL PRODUCT V3**

| Phần | Cách làm | Quyết định |
|---|---|---|
| Gói ưu đãi | User chọn 6 / 12 / 18 / 24 tháng (7,7 / 8,3 / 8,5 / 9,0%), mặc định 12 tháng | B3 |
| Tuổi tối đa | 70 tại thời điểm tất toán | B3.1 |
| Tiền trả trước và khoản vay | Tiền trả trước = tiết kiệm − phí mua 2,6% − quỹ dự phòng; khoản vay = giá nhà − tiền trả trước. Đủ điều kiện khi tiết kiệm ≥ 20% giá + 2,6% + quỹ dự phòng | Chốt 07/10 |
| Quỹ dự phòng | User nhập số tháng sinh hoạt phí, mặc định 6. Luôn ở kênh tiết kiệm. Mức sàn = số tháng × sinh hoạt phí của chính tháng đó (tăng theo CPI). Áp dụng như nhau cho MUA và THUÊ | Chốt 07/10 |
| Tăng giá nhà | Đường PA2 theo từng năm | B5.1 |

| Phần | Cách làm | Quyết định |
|---|---|---|
| Dòng tiền | Thu nhập +5,56%, sinh hoạt phí +3,09%, tiền thuê +6%, tăng mỗi năm một lần | B5 |
| **Chi phí giữ nhà (V3)** | MUA trừ phí dịch vụ + bảo hiểm 0,05% (sửa chữa = 0, chỉ trong độ nhạy); THUÊ trừ phí dịch vụ. Tăng theo CPI | B4.1 (09/10) |
| **Chi phí bán (V3)** | Net worth MUA trừ 1,5% giá trị nhà mỗi năm, kể cả năm 0 | B4.1 (09/10) |
| Nợ đang trả | Giữ nguyên số tiền; user nhập số tháng còn lại (để trống = cả kỳ) | Chốt 07/10 |
| Ngưỡng an toàn | Bậc 40 / 35 / 30 / 25% tra theo thu nhập quy về tiền hôm nay, từng tháng (tùy chọn ngưỡng mượt, B3). Tháng xấu nhất = tháng có khoảng cách nhỏ nhất giữa tỷ lệ dư và ngưỡng. MUA và THUÊ đều xét toàn kỳ | Chốt 07/10 (cách C) |
| Đầu tư | Hai ngăn: quỹ dự phòng và 4 kênh theo tỷ lệ user chọn (mặc định 100% tiết kiệm). Dư tiền: trả khoản thiếu cũ → bù quỹ → chia theo tỷ lệ. Thiếu tiền: rút 4 kênh theo tỷ lệ, hết mới rút quỹ. Cân bằng lại mỗi 12 tháng | Chốt 08/10 |
| Cạn tiết kiệm | Chính: tháng đầu tiên phải dùng quỹ dự phòng để trả chi phí thường xuyên. Phụ: tháng quỹ về 0. Phần thiếu sau đó cộng dồn, không tính lãi, trừ vào tài sản ròng | Chốt 08/10 |
| Năm hòa vốn | Làm tròn lên theo năm | B5 |
| Mốc so sánh | Mặc định 10 năm, user chọn dài hơn | Chốt 09/10 |
| Thẻ tỷ suất cho thuê (V3) | "Reality check: rent vs price", xem cuối B5.1 | 09/10 |

## B5.1. Tăng giá nhà: PA1 (plan gốc) và PA2 (base)

Tăng giá nhà là giả định ảnh hưởng mạnh nhất tới Net worth MUA. **PA1** là phương án của plan gốc (09/09), **PA2** là base case (đã chốt). PA1 được giữ lại làm cận trên (độ nhạy lạc quan).

### PA1 — cố định 18–20%/năm (dùng 19%) suốt 30 năm

**Cách tính:** năm nào giá nhà cũng tăng 19%. Giá trị nhà năm t = giá mua × 1,19^t.

**Căn cứ:** không nguồn nào ghi đúng "18–20%". Đây là mức thận trọng nhóm tự tổng hợp, thấp hơn các nguồn ngoài và gần data của nhóm:

| Nguồn | Con số | Thị trường, giai đoạn |
|---|---|---|
| Data nhóm (CafeF, C&W) | CAGR 20,43% (1.500 → 3.800 USD/m²) | Sơ cấp Hà Nội, 2020–2025 |
| Savills qua Mekong Asean (13/08/2026) | +27% so cùng kỳ | Sơ cấp, Q2/2026 |
| Savills qua HouseNow (17/01/2026) | ~26%/năm, tăng hơn 200% so với 2019 | Căn hộ, 2019–2024 |
| Global Property Guide (08/2026) | +21% sơ cấp; +13% thứ cấp | Q2/2026 |

**Ưu điểm:** đơn giản, chỉ một con số, có nguồn, khớp 5 năm gần nhất.

**Nhược điểm:**

- Kéo giai đoạn nóng nhất (2020–2025) ra suốt 30 năm, trong khi 2016–2020 chỉ tăng 3,6%/năm (cùng chuỗi data).
- Căn 5 tỷ thành ~923 tỷ (×185) sau 30 năm.
- Lợi suất cho thuê sau 30 năm chỉ còn ~0,12%, tức giá nhà vượt xa khả năng chi trả.
- Dùng số **sơ cấp**, trong khi listing của nhóm là **thứ cấp** (GPG: +13%/năm, đã có quý giảm ~3%).
- MUA gần như luôn thắng về Net worth, nên công cụ bị nghiêng sãn.

### PA2 (base) — xuất phát 20,43%, chậm dần về 8,38%

**Cách tính:** năm đầu tăng nhanh như thị trường hiện tại, sau đó mỗi năm khoảng chênh so với mức dài hạn thu nhỏ dần, giống một chiếc xe đang chạy nhanh rồi phanh dần.

```
g(t) = 8{,}38\% + (20{,}43\% - 8{,}38\%) \times e^{-t/3{,}24}
```

| Tham số | Giá trị | Căn cứ |
|---|---|---|
| Mức xuất phát $g_0$ | 20,43% | CAGR 2020–2025 của data nhóm (sheet `Lạm phát giá mua bds - kan`, ô B5; CafeF, C&W) |
| Mức dài hạn $g_\infty$ | 8,38% | CPI 3,09% + tăng GDP thực/người 5,29%, TB 2016–2025 (World Bank CPI, World Bank GDP/người). Lý lẽ: dài hạn giá nhà không thể tăng nhanh hơn thu nhập danh nghĩa mãi. Đối chiếu: thu nhập ĐBSH (NSO) tăng 5,56%/năm (2019–2024) và 10,7%/năm (2010–2024); 8,38% năm giữa |
| Tốc độ hạ nhiệt τ | 3,24 năm | Hiệu chỉnh sao cho tăng giá bình quân 10 năm tới = CAGR 2016–2025 của data nhóm (12,66%, ô B3) |

**Vì sao τ = 3,24:** hai đầu (20,43% và 8,38%) đã có căn cứ, chỉ còn τ quyết định đoạn giữa. τ được chọn để "10 năm tới tăng trung bình như 10 năm vừa qua" (12,66%). Khoảng chênh giảm một nửa sau khoảng 2,2 năm. Các ô theo từng năm dưới đây là kết quả của công thức; chỉ trung bình 10 năm được đối chiếu với data.

| Năm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tăng giá | 20,4% | 17,2% | 14,9% | 13,2% | 11,9% | 11,0% | 10,3% | 9,8% | 9,4% | 9,1% | 8,5% | 8,4% |

**Bằng chứng thị trường đang hạ nhiệt:** GPG Q2/2026: giá thứ cấp Hà Nội giảm gần 3% so với quý trước, lần giảm đầu tiên từ cuối 2022; Bộ Xây dựng (17/12/2025): bình quân 10–15%/năm; Vietnambiz: lợi suất cho thuê giảm từ trên 4% xuống ~3%.

**Độ nhạy τ:** τ = 1 cho TB 10 năm ~10%, τ = 6,5 cho ~15% (hai đầu khoảng 10–15% của Bộ Xây dựng). Chạy 3 mức τ = 1 / 3,24 / 6,5.

**Ưu điểm:** cả ba tham số đều có căn cứ; năm đầu vẫn bám thị trường; kết quả dài hạn hợp lý hơn. **Nhược điểm:** khó giải thích hơn; τ dựa trên giả định "10 năm tới giống 10 năm vừa qua"; dạng hàm mũ chọn vì đơn giản, không ước lượng từ chu kỳ thật.

**So sánh PA1 và PA2**

| | PA1 (19% cố định) | PA2 (20,43% → 8,38%) |
|---|---|---|
| Năm đầu | 19% | 20,4% |

| | PA1 (19% cố định) | PA2 (20,43% → 8,38%) |
|---|---|---|
| TB 10 năm tới | 19% | 12,66% |
| CAGR 30 năm | 19% | ~9,9% |
| Căn 5 tỷ sau 30 năm | ~923 tỷ (×185) | ~84 tỷ (×17) |
| Lợi suất cho thuê năm 30 (mốc 3,74%) | ~0,12% | ~1,28% |
| Vai trò trong model | Cận trên / độ nhạy lạc quan | **Base case** |

Lựa chọn đơn giản thay thế: cố định 12,66% (CAGR 2016–2025, ô B3), ×36 sau 30 năm. Các số nhân, CAGR và lợi suất trong mục này do nhóm tự tính.

**Kiểm tra lợi suất cho thuê (lý do chọn PA2).** Lợi suất cho thuê = tiền thuê cả năm ÷ giá nhà. Giá nhà tăng nhanh hơn giá thuê thì tỷ lệ này giảm dần. Khi nó quá thấp, ngoài đời giá nhà sẽ phải chững lại, nhưng model không tự biết điều đó.

```
y_t = y_0 \times \left(\frac{1 + g_{thue}}{1 + g_{nha}}\right)^t
```

Mốc năm 0 có hai con số: **2,3%** (trung vị 71 tòa có cả tin mua và thuê trong DATA.xlsx, nhóm tự tính; thấp vì giá bán rao thường cao hơn giá chốt) và **3,74%** (Global Property Guide, 2PN Hà Nội, Q3/2025). Đối chiếu: Vietnambiz 14/04/2025 ghi lợi suất giảm từ trên 4% (Q1/2023) xuống khoảng 3% (Q1/2025), và dữ liệu VARS cho thấy tỷ suất lợi nhuận cho thuê cả nước dưới 2%.

| Tăng giá nhà | Mốc 2,3%: sau 10 / 30 năm | Mốc 3,74%: sau 10 / 30 năm |
|---|---|---|
| PA1: 19% cố định | 0,72% / 0,07% | 1,18% / 0,12% |
| Cố định 12,66% | 1,25% / 0,37% | 2,03% / 0,60% |
| PA2: 20,43% → 8,38% (τ = 3,24) | 1,25% / 0,79% | 2,03% / 1,28% |

Tất cả với tăng giá thuê 6%/năm (base, xem B3). Các ô do nhóm tự tính theo công thức $y_t$ ở trên.

PA2 và mức cố định 12,66% cho cùng kết quả ở năm 10 (cùng trung bình 12,66%), nhưng sau 30 năm chỉ PA2 giữ lợi suất ở mức còn hợp lý.

**Đã code (V3, hàm `buildYieldCheckHTML`):** trang kết quả có thẻ "Reality check: rent vs price" cho cặp căn đang chọn: tỷ suất cho thuê gộp tính theo m² (tiền thuê/m² × 12 ÷ giá mua/m²), tỷ lệ giá/thuê (số năm tiền thuê bằng giá nhà), và tỷ suất ở năm 10 theo giả định đang dùng. Thẻ đặt cạnh hai mốc thị trường ở trên (2,3% và 3,74%) và chi phí vốn (tiết kiệm 6,5%, lãi vay 12% rồi 14%). Ví dụ một cặp căn: 2,7% hôm nay, giá/thuê 37 năm, còn 1,4% ở năm 10 vì giá nhà tăng nhanh hơn tiền thuê. Câu trên thẻ nói thẳng: với tỷ suất thấp như vậy, MUA chỉ thắng nếu giá nhà tiếp tục tăng, và chỉ người dùng sang kịch bản Downturn và bảng độ nhạy.

## B7–B9. Kịch bản, Monte Carlo, Dashboard

Mô hình có **3 lớp kiểm tra**. Cả 3 dùng chung một engine Monte Carlo, chỉ khác bộ số đưa vào:

| Lớp | Thay đổi gì | Trả lời câu hỏi | Mục |
|---|---|---|---|
| Monte Carlo (σ) | Mỗi lần chạy rút ngẫu nhiên năm tốt, năm xấu quanh mức trung bình | Do may rủi, kết quả dao động trong khoảng nào? | B8 |
| Kịch bản Boom / Stable / Downturn | Dời **nhiều biến cùng lúc** theo một giai đoạn thật trong dữ liệu 2016–2026 | Thị trường nóng hoặc đi xuống thì sao? | B7 |
| Độ nhạy | Đổi **từng biến một**, các biến khác giữ Stable | Kết quả phụ thuộc nhiều nhất vào giả định nào? | B7.1 |

### B7. Ba kịch bản

| Biến | Boom | Stable (base) | Downturn | Năm gốc / lý do | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| Lãi tham chiếu | 9,75% | 10,5% | 11,25% | ±1σ (0,75 điểm %, B8) quanh mức ngoại suy | Thanh Niên, Dân trí |

| Biến | Boom | Stable (base) | Downturn | Năm gốc / lý do | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| LTV | 80% | 80% | 70% | MB Vạn Phúc cho vay tối đa 80%; LTV là chính sách ngân hàng, không tự tăng khi thị trường nóng. Downturn 70% = ngân hàng siết cho vay | Ảnh văn bản MB CN Vạn Phúc; VCB – Nhà mới thành đạt (70%) |
| Tăng giá nhà | 20,43% → 8,38%, **τ = 6,5** | 20,43% → 8,38%, τ = 3,24 | **3,64% → 8,38%**, τ = 3,24 | Boom: cơn sốt 2020–2025 nguội chậm gấp đôi. Downturn: lặp lại 2016–2020 (CAGR 3,64%; các năm −7,7%, +4,2%, +12%, +7,1%) | CafeF, C&W |
| Tăng giá thuê | 10% | 6% | 3% | Boom: mức trên của "5–10% ở một số dự án". Downturn ≈ CPI 3,09% | VnExpress, Vietnambiz |
| Thu nhập | 9,29% | 5,56% | 3,09% | Boom: TB 2022–2024 chuỗi ĐBSH (11,15%; 7,05%; 9,66%). Downturn = CPI, thu nhập thực đứng yên | NSO – KSMS 2024 tr. 283 |
| Sinh hoạt phí (CPI) | 3,09% | 3,09% | 3,09% | σ chỉ 0,54%; 2016–2025 năm trong 1,83–3,62%, không thấy đi theo chu kỳ nhà | World Bank CPI |
| Tiết kiệm (6–12 tháng) | 5,85% | 6,50% | 7,60% | Đi cùng chiều lãi vay. Boom: TB 2020–2021 (6,0%; 5,7%). Downturn: 2022 (tăng từ 5,7% lên 7,6%) | FiinPro (sheet Lãi huy động) |
| Trái phiếu (TPCP 10 năm) | 2,40% | 4,02% | 5,04% | Boom: TB 2020–2021 (2,45%; 2,35%). Downturn: 2022 (tăng từ 2,35% lên 5,04%) | FiinPro (sheet Return Bond) |

| Biến | Boom | Stable (base) | Downturn | Năm gốc / lý do | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| Cổ phiếu (VN-Index) | 7,99%, σ 19,3% | như Boom | như Boom | Không đi theo chu kỳ nhà: 2025 nhà +26,7%, VN-Index +40,9%; 2022 nhà 0%, VN-Index −32,8% | investing.com |
| Vàng (SJC) | 11,12%, σ 14,13% | như Boom | như Boom | Cùng lý do cổ phiếu (2025 vàng +81,5%, 2022 +8,2%). Base bỏ cú tăng 2025 (xem B3) | FiinPro (sheet Giá vàng SJC) |
| Chi phí giữ nhà / bán (V3) | như Stable | 10.000 đ/m²; bảo hiểm 0,05%; bán 1,5%; sửa chữa 0 | như Stable | Không đi theo chu kỳ thị trường; mức cao hơn chỉ chạy trong độ nhạy | B4.1 |

**Ba nguyên tắc (chốt 07/10):** (1) mỗi kịch bản giống một giai đoạn đã thật sự xảy ra trong dữ liệu 2016–2026, nên số nào cũng có năm gốc; (2) kịch bản chỉ dời **mức trung bình**, σ giữ nguyên như B8; (3) biến nào dữ liệu không cho thấy đi theo chu kỳ nhà (CPI, cổ phiếu, vàng, chi phí giữ nhà) thì giữ nguyên ở cả ba. Kỳ hạn vay không đổi theo kịch bản. Bảng chi tiết từng số và năm gốc: sheet `Kich_ban_do_nhay` trong `Supporting_data_for_fin_assumptions_v6.xlsx`.

**Đường tăng giá nhà theo kịch bản** (cùng công thức PA2 ở B5.1, cả ba về chung mức dài hạn 8,38%):

| | Năm 1 | Năm 5 | Năm 10 | CAGR 10 năm | CAGR 30 năm | Giá nhân sau 30 năm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boom (τ = 6,5) | 20,43% | 14,89% | 11,40% | 14,98% | 11,12% | ×23,7 |
| Stable (τ = 3,24) | 20,43% | 11,89% | 9,13% | 12,66% | 9,86% | ×16,8 |
| Downturn (bắt đầu 3,64%) | 3,64% | 7,00% | 8,09% | 6,67% | 7,78% | ×9,5 |

**Thay đổi so với plan gốc:**

- **Tăng giá nhà Boom:** bỏ "25–30%/năm lúc đầu" và không dùng PA1 (×185 sau 30 năm là phi thực tế). PA1 vẫn giữ làm cận trên trong độ nhạy.
- **Tăng giá nhà Downturn:** bỏ "0–5%/năm" (không có đường về mức dài hạn). Không dùng τ = 1 vì năm đầu vẫn tăng 20,43%; τ = 1 chuyển sang độ nhạy.

- **LTV Boom:** 100% → 80%, vì mọi thông số vay đều lấy từ gói MB Vạn Phúc (tối đa 80%).
- **Thu nhập:** Boom 5,56% → 9,29%; Downturn "2 năm −1% rồi về 5,56%" → 3,09% cả kỳ. Cú sốc COVID 2 năm đầu chuyển sang một dòng độ nhạy (B7.1).
- **Thêm:** CPI, 4 kênh đầu tư và (V3) chi phí giữ nhà / bán vào bảng kịch bản.

## B7.1. Độ nhạy

Mỗi dòng chạy riêng: chỉ đổi biến đó, các biến khác giữ Stable. Dùng các mức cụ thể có nguồn thay cho tornado chart "±1σ".

| Biến | Các mức thử (in đậm = Stable) | Lý do | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Tăng giá nhà: τ | 1 / **3,24** / 6,5 | τ = 1: cơn sốt nguội nhanh; 6,5: nguội chậm gấp đôi | B5.1 |
| Tăng giá nhà: PA1 | 19%/năm cố định | Cận trên để đối chiếu | B5.1 |
| Tăng giá thuê | 3 / **6** / 7 / 10% | 3% ≈ CPI; 7–10% theo mức tăng trên thị trường | VnExpress 08/2025 |
| Tuổi tối đa khi trả xong nợ | 65 / **70** / 75 | Khoảng phổ biến của các ngân hàng | VPBank (65); PVcomBank, NCB (75) |
| LTV | 70% / **80%** | Ngân hàng siết cho vay | VCB – Nhà mới thành đạt |
| Lợi suất vàng | **11,12%** / 14,89% | 14,89% = có tính cú tăng 2025 | FiinPro |
| Thu nhập 2 năm đầu | −1,6%/năm / **+5,56%/năm** | Cú sốc kiểu COVID ngay sau khi mua. −1,6% = TB 2020–2021 chuỗi ĐBSH (−2,05%; −1,14%) | NSO – KSMS 2024 tr. 283 |
| Phí dịch vụ (V3) | **10.000** / 16.500 đ/m²/tháng | 16.500 = trần khung Hà Nội cho nhà có thang máy | QĐ 33/2025/QĐ-UBND (B4.1) |

| Biến | Các mức thử (in đậm = Stable) | Lý do | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Sửa chữa trong căn (V3) | **0%** / 1%/năm giá mua | Kết quả chính không tính sửa chữa (yếu nguồn, chốt 09/10); dòng này thêm 1% = quy tắc 1% đầy đủ | Metrobank (B4.1) |
| Chi phí bán (V3) | **1,5%** / 3,5% | 3,5% = cộng thuế TNCN 2% khi không phải nhà duy nhất | Luật Thuế TNCN 2025 Điều 14 (B4.1) |
| Cú sốc cùng chiều (V3) | **ρ = 0** / 0,5 | Một nhân tố chung mỗi đường: lãi tham chiếu, lãi tiết kiệm, TPCP tăng; giá nhà, thu nhập, cổ phiếu giảm cùng lúc. Không có nguồn ma trận tương quan, nên chỉ dùng làm stress test | Quy ước nhóm 09/10 (B8) |
| Ngưỡng an toàn (V3) | **Bậc 40/35/30/25%** / nối thẳng | Nối thẳng: 40% tại 35 triệu, 35% tại 50, 30% tại 75, 25% tại 100 (tiền hôm nay); không bao giờ thấp hơn bậc. Kiểm tra "vách đá" khi thu nhập thực vượt mốc | Quy ước nhóm 09/10 |

Một số con số xuất hiện ở cả kịch bản và độ nhạy (τ = 6,5; thuê 3% / 10%) nhưng không trùng việc: trong kịch bản chúng đi cùng các biến khác để mô tả cả một thị trường; trong độ nhạy chúng đứng một mình để đo riêng ảnh hưởng.

**Đã code (V3):**

- **Kịch bản:** 3 nút Boom / Stable / Downturn (mặc định Stable). Bấm nút thì tính lại toàn bộ: kiểm tra an toàn, thẻ BUY / RENT, biểu đồ, thẻ tỷ suất cho thuê và Monte Carlo 1.000 lần. Gói ưu đãi, quỹ dự phòng, tuổi, tỷ lệ 4 kênh và mốc so sánh giữ nguyên theo lựa chọn của user.

- **Độ nhạy:** mục "What drives the result?" thu gọn, bấm mở mới chạy. **17 dòng** (dòng gốc Stable + 16 dòng của bảng trên, tính từng mức riêng), mỗi dòng 500 lần, chạy từng dòng để trang không bị đơ. Mỗi dòng hiện: kết quả kiểm tra an toàn, % MUA có tài sản cuối kỳ cao hơn, % MUA và % THUÊ phải dùng quỹ dự phòng. Dòng vàng ghi "không đổi gì" nếu tỷ lệ của user không có vàng. Dòng tuổi tối đa 65 / 75 tính lại kỳ hạn vay. Cú sốc thu nhập áp dụng −1,6%/năm cho năm 2 và 3.

## B8. Monte Carlo

Mô hình chạy 1.000 lần (bản nộp 10.000 lần), PRNG mulberry32 với seed cố định 20260909 nên cùng input luôn ra cùng kết quả. Mỗi lần xóc ngẫu nhiên các biến dưới đây quanh giá trị của kịch bản, rồi tính lại B4–B5.

| Biến | σ | Rút mẫu | Vì sao | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| Lãi tham chiếu | 0,75 điểm % | 1 lần/ đường | ±2σ quanh 10,5% = 9,0–12,0%, phủ khoảng ngoại suy 9,5–11,5% | Thanh Niên, Dân trí; FiinPro (sheet Lãi huy động) |
| Tăng giá nhà | 4 điểm % | 1 lần/ đường | Xem giải thích bên dưới | Dao động năm 14,3% từ chuỗi CafeF/C&W, ÷ √30 |
| Tăng giá thuê | 1,25 điểm % | 1 lần/ đường | Bất định về mức dài hạn | (10% − 5%) / 4 theo VnExpress |
| Tăng thu nhập | 5,71 điểm % | mỗi năm | Dao động từng năm | NSO – KSMS 2024, 2019–2024 |
| Chứng khoán | 19,30 điểm % | mỗi năm | σ là dao động năm | investing.com – VN-Index |
| Vàng | 14,13 điểm % | mỗi năm | σ là dao động năm | FiinPro (giá SJC) |
| Tiết kiệm / trái phiếu | 0,82 / 1,37 điểm % | 1 lần/ đường | Bất định về mức lãi dài hạn | FiinPro (lãi huy động 6–12 tháng, TPCP 10 năm) |

**Tương quan (V3, `mc_shock_correlation`).** Mặc định ρ = 0: mọi biến rút độc lập. Khi ρ > 0, mỗi đường rút thêm một nhân tố chung Z; cú sốc mỗi biến = ρ·Z + √(1 − ρ²)·Z_riêng, với dấu đặt sao cho "xấu cùng lúc": lãi tham chiếu, lãi tiết kiệm, TPCP tăng; giá nhà, thu nhập, cổ phiếu giảm. σ từng biến giữ nguyên. Chỉ dùng làm stress test ở ρ = 0,5 (B7.1).

**Cỡ mẫu của từng σ.** Các σ ước từ chuỗi ngắn và cửa sổ thời gian không giống nhau, nên kết quả Monte Carlo cần đọc như mức độ bất định gần đúng:

| σ | Cửa sổ dữ liệu | Số quan sát | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Lãi tham chiếu 0,75 | Không có chuỗi trực tiếp | — | Đối chiếu lãi huy động 2016–2026 (11 điểm cuối năm, σ 0,63) |
| Tăng giá nhà 4 | Giá sơ cấp 2016–2025 | 10 điểm năm (9 mức tăng) | σ năm 14,3% ÷ √30 ≈ 2,6, làm tròn lên 4 cho thận trọng |
| Tăng giá thuê 1,25 | Không có chuỗi | — | Suy từ khoảng 5–10% báo chí |
| Thu nhập 5,71 | KSMS ĐBSH 2019–2024 | 5 mức tăng | Có 2 năm COVID (Limitations #9) |
| Cổ phiếu 19,30 | VN-Index 05/2021–08/2026 | 64 giá tháng | Chỉ ~5 năm, chưa gồm cổ tức |
| Vàng 14,13 | SJC 02/2016–12/2024 | 107 lợi suất tháng | Bỏ 2025 (+81,5%) có chủ đích; 14,89% có 2025 chạy độ nhạy |
| Tiết kiệm 0,82 / TPCP 1,37 | 2016–2026 | 11 điểm cuối năm | FiinPro |

Đường trung bình (biểu đồ trước khi Monte Carlo xong) dùng lợi suất trung bình số học nên cao hơn đường giữa thực tế với vàng và cổ phiếu (hao hụt do biến động khoảng $\sigma^2/2$: ~1,9 điểm với cổ phiếu, ~1,0 điểm với vàng). Monte Carlo rút lợi suất từng năm nên P50 đã phản ánh phần hao hụt này.

**Vì sao σ tăng giá nhà là 4% chứ không phải 14%.** Giá nhà trong data dao động khoảng 14% mỗi năm. Nhưng model rút tăng giá **một lần cho cả đường 30 năm**, nên cái cần đo là độ bất định của mức tăng *trung bình* 30 năm: khoảng 14% ÷ √30 ≈ 2,6%. Dùng 4% là hơi thận trọng. Chỉ khi chuyển sang rút mỗi năm mới cần dùng ~14%.

**Đã code (V3):** Monte Carlo chạy bằng JS ngay trong trang, 1.000 lần mất khoảng 0,7 giây. Khác repo Python ở 3 điểm: σ thu nhập dùng 5,71 (chuỗi ĐBSH); mỗi kênh đầu tư rút riêng (tiết kiệm, trái phiếu: 1 lần/đường; vàng, cổ phiếu: mỗi năm); tăng giá nhà là cú sốc σ 4 điểm % cộng vào mọi năm của đường PA2. CPI không ngẫu nhiên. Chi phí giữ nhà và chi phí bán (B4.1) đã năm trong mọi lần chạy.

**Kiểm tra:** khi σ = 0, mọi lần chạy trùng đúng kết quả đường trung bình; ρ = 0 cho đúng kết quả V2.

Mục "What is varied" trên trang (V5) là hai bảng nhỏ lấy số thẳng từ cài đặt Monte Carlo, trùng với bảng B8 ở trên: "One draw per future, kept for the whole term" (lãi tham chiếu ±0,75; tăng giá nhà ±4; tăng giá thuê ±1,25; tiết kiệm ±0,82; trái phiếu ±1,37 điểm %) và "New draw every year" (thu nhập ±5,71; vàng ±14,13; cổ phiếu ±19,30 điểm %). Mỗi ± là 1 độ lệch chuẩn; lạm phát cố định.

**Đầu ra trên trang:** % MUA có tài sản cuối kỳ cao hơn THUÊ (kèm % trong đó không phải dùng quỹ dự phòng); % MUA và % THUÊ phải dùng quỹ dự phòng, % hết tiền; P10 / P50 / P90 tài sản cuối kỳ; năm hòa vốn trung vị; % an toàn mọi tháng. Theo Q#11: kiểm tra an toàn trên giả định trung bình là kết luận chính, Monte Carlo là thông tin rủi ro, user tự quyết.

## B9. Dashboard

**Trang kết quả (chốt 07/10).** Tất cả là kết quả của cùng một engine (B8); đổi lựa chọn thì chạy lại và cập nhật.

**A. User nhìn thấy** (từ trên xuống):

1. **Khối kết luận (chốt 08/10, trình bày lại ở V5).** Thanh một dòng ghi kết quả kiểm tra trên giả định trung bình, không phải lời khuyên: "BOTH PASS THE SAFETY CHECK" / "ONLY BUY PASSES THE SAFETY CHECK" / "ONLY RENT PASSES THE SAFETY CHECK" / "NEITHER OPTION PASSES THE SAFETY CHECK". Bên dưới, mỗi bên MUA và THUÊ một hàng gồm: nhãn Comfortable (qua kiểm tra và còn dư từ 5 điểm phần trăm thu nhập trở lên so với mức an toàn ở tháng chặt nhất), Tight (qua kiểm tra nhưng dư dưới 5 điểm), Not safe (có ít nhất một tháng dưới mức an toàn); một dòng nêu tháng chặt nhất, số tiền còn lại và chênh so với mức an toàn; một dòng rủi ro từ Monte Carlo gồm nhãn mức rủi ro (dưới 10% thấp, 10–25% vừa, trên 25% cao), % kịch bản phải dùng quỹ dự phòng, % hết tiền và "rủi ro thường xảy ra khi nào" (tối đa 2 biến khác nhau nhiều nhất giữa nhóm phải dùng quỹ và nhóm không dùng; nếu trên 95% kịch bản thì ghi gần như mọi kịch bản, vấn đề năm ở ngân sách hằng tháng chứ không phải xui). Nếu MUA không vay được (thiếu tiền trả trước hoặc quá tuổi), hàng MUA ghi lý do và không có dòng rủi ro. Mục "How we check" thu gọn giải thích cách xét, mức an toàn, ba nhãn, cách đọc mức rủi ro, câu trung lập "the decision is yours" và nguồn dữ liệu. Ba nhãn và ngưỡng 5 điểm chỉ là cách trình bày số engine đã trả về; qua hay không qua vẫn là is_safe (B5).

2. **Ba con số chính** (thẻ "1,000 simulated futures"): % kịch bản MUA có tài sản ròng cao hơn THUÊ (kèm % khi không phải dùng quỹ dự phòng); % kịch bản MUA phải dùng quỹ dự phòng và % hết tiền; % kịch bản THUÊ phải dùng quỹ dự phòng và % hết tiền. Khi N ngắn hơn kỳ vay, % dùng quỹ chỉ tính N năm đầu và dòng hết tiền không hiện. Bên dưới là dòng "Stays above the safe level every month" (% kịch bản luôn trên mức an toàn mọi tháng, riêng MUA và THUÊ).
3. **Biểu đồ tài sản ròng theo năm:** hai dải MUA và THUÊ, mỗi dải có đường P50 và vùng P10–P90.
4. **Năm hòa vốn:** năm MUA bắt đầu vượt THUÊ (theo P50).
5. **Dòng tiền hằng tháng ở 2 mốc** (năm đầu và lúc hết ưu đãi): tiền góp, tiền thuê, chi phí giữ nhà (V3), phần dư hoặc hụt.
6. **Bảng xấu / giữa / tốt:** tài sản cuối kỳ MUA và THUÊ ở P10, P50, P90.
7. **Thẻ "Reality check: rent vs price" (V3):** tỷ suất cho thuê gộp, giá/thuê, tỷ suất năm 10 (B5.1). Từ V5 phần chữ viết lại gọn: mỗi năm tiền thuê trả bao nhiêu % giá mỗi m² (và % theo hai căn đang chọn), so với trung vị thị trường (2,3% trong data; 3,74% cho căn 2PN Hà Nội, có link Global Property Guide), lãi tiết kiệm và lãi vay; nếu tỷ suất thấp hơn cả lãi tiết kiệm và lãi vay thì thêm "That's low".
8. **Giả định:** hộp "Loan & projection assumptions" năm ở bước 1 (B3). Ở bước 5, khung lưu ý dưới biểu đồ tài sản ròng nêu mức tăng giá nhà và lợi suất từng kênh theo tỷ lệ user chọn, kèm link nguồn; mục "How we check" ghi dữ liệu listing từ batdongsan.com.vn tính đến 09/09/2026.
9. **Mục độ nhạy** (thu gọn, bấm mới tính, xem B7.1).

**B. User chọn được:**

| Lựa chọn | Các mức | Ghi chú |
|---|---|---|
| Kịch bản | Boom / **Stable** / Downturn | B7 |
| Thời gian so sánh N | **10 năm** / 20 năm / hết kỳ vay | Quy tắc bên dưới |
| Tỷ lệ 4 kênh đầu tư | User tự chia (mặc định 100% tiết kiệm) | Nhập ở Step 4; muốn đổi thì quay lại Step 4 rồi bấm Calculate lại |
| Gói lãi ưu đãi | 6 / 12 / 18 / 24 tháng | Chọn ở Step 1; muốn đổi thì quay lại Step 1 rồi bấm Calculate lại |
| Hiển thị tiền | Nominal (mặc định) / In today's money | V4, chốt 09/10; xem đoạn cuối B9 |

**C. Ẩn với user:** σ, số lần chạy, cách rút mẫu, ρ tương quan, các field chi phí giữ nhà (chỉ đổi trong độ nhạy). User phổ thông không có căn cứ để chọn và dễ "chỉnh cho đẹp"; các số này chỉ hiện trong mục Giả định để minh bạch.

**Quy tắc thời gian so sánh N:**

- Mặc định N = 10 năm (chốt 09/10); kỳ hạn vay ngắn hơn 10 năm thì N = kỳ hạn vay. User chọn được 20 năm hoặc hết kỳ vay; không cho N dài hơn kỳ hạn vay. Chọn mốc dài hơn 10 năm thì hiện một dòng ghi chú: mốc càng xa càng nghiêng về MUA vì giá nhà tăng kép và giả định dài hạn kém chắc chắn hơn.
- Không tốn thêm phép tính: Monte Carlo luôn chạy hết kỳ hạn vay, đổi N chỉ là đọc kết quả tại năm đó.
- Tại mốc N: tài sản MUA = giá nhà năm đó − chi phí bán 1,5% − dư nợ còn lại (+ phí trả trước hạn nếu N ⩽ 5) + tiền đầu tư.
- Mốc 10 năm là mốc có căn cứ tốt nhất vì CAGR 10 năm của PA2 được hiệu chỉnh đúng 12,66% (B5.1).

**Đã code (V3):**

- **Biểu đồ tài sản ròng vẽ bằng SVG ngay trong trang**, không cần Chart.js nên chạy được khi không có mạng. Trước khi Monte Carlo xong: đường trung bình; sau đó: P50 và dải mờ P10–P90 cho MUA và THUÊ. Có điểm năm 0 (THUÊ = tiết kiệm; MUA = tiết kiệm − phí mua − chi phí bán), vạch hòa vốn, rê chuột hiện số từng năm.

- **Chọn N:** nút 10 năm / 20 năm / hết kỳ vay (mặc định 10 năm từ V2; đổi kịch bản vẫn giữ mốc đã chọn). Đổi N không chạy lại Monte Carlo. Kiểm tra an toàn và câu rủi ro vẫn xét cả kỳ vay, vì vẫn phải trả nợ đến hết kỳ.

**Giá hôm nay hay danh nghĩa (chốt 09/10, đã code V4):** mặc định hiển thị **danh nghĩa**, dưới nút chọn N có dòng ghi chú: với CPI 3,09%/năm, 1 tỷ ở năm 10 ≈ 0,74 tỷ hôm nay (÷1,36), năm 30 ≈ ÷2,5. Nút **Nominal / In today's money** (hàm `moneyFactor`) chia mỗi năm t cho (1 + CPI)^t, áp cho biểu đồ tài sản ròng, tooltip và dòng P10/P50/P90. Lựa chọn giữ nguyên khi đổi N hoặc đổi kịch bản. % MUA thắng, % dùng quỹ dự phòng và năm hòa vốn không đổi vì MUA và THUÊ chia cùng một số. Dòng tiền hằng tháng và giá nhà ở các thẻ vẫn là danh nghĩa.

**Đã code (V5):** (1) khối kết luận ở đầu trang kết quả thay cho banner và khối câu rủi ro cũ; (2) hộp tóm tắt ở cột bên phải (cố định khi cuộn; trên điện thoại nằm đầu thẻ "Your comparison") hiện ngay sau khi bấm Calculate: tiêu đề ngắn ("Both pass" / "Only BUY passes" / "Only RENT passes" / "Neither passes") và nhãn Comfortable / Tight / Not safe của từng bên; (3) sau khi bấm Calculate trang cuộn sao cho đầu khối kết luận cách mép trên cửa sổ 20 px, thẳng hàng với hộp bên phải; (4) bảng dòng tiền hằng tháng chia dòng ngăn: tiền trả đổi trong cùng một giai đoạn thì mũi tên xuống dòng dưới, chi phí giữ nhà ghi thêm mức ước tính ở cuối kỳ khi tăng theo lạm phát; (5) link nguồn đặt cạnh số liệu, dùng chung một danh sách với mục D; (6) mục "What is varied" của Monte Carlo (B8) thành hai bảng nhỏ.

## C. Limitations

Các mục dưới đây cần viết vào báo cáo nộp. Trạng thái theo FINAL PRODUCT V5.

| # | Limitation | Ảnh hưởng | Nguồn / căn cứ |
|---|---|---|---|
| 1 | Data listing cố định đến 09/09/2026, là giá rao chứ không phải giá chốt | Giá thật có thể đã khác; giá bán rao thường cao hơn giá chốt | Quyết định của nhóm |
| 2 | Data nhập tay từ tin rao, nhóm không sửa: ~14% dòng lệch so với link gốc, ~25 tin không phải 2PN, ~10 tin "quỹ căn", 58 tin cũ, tin trùng | Trung vị giá và xếp hạng B2 có thể lệch ở một số tòa | DATA.xlsx đối chiếu tiêu đề link `source` |

| # | Limitation | Ảnh hưởng | Nguồn / căn cứ |
|---|---|---|---|
| 3 | Nhiều tòa chỉ có 1–2 tin | B2 chuyển sang mốc giá cả size band (target < 3 căn) hoặc bỏ tiêu chí giá (pool < 5, tối đa 55 điểm) | DATA.xlsx (99/235 và 47/102 tổ hợp chỉ 1 tin) |
| 4 | THUE_CALC so độ sang của tòa (PROJECT_SEGMENT L1/L2), chỉ dùng giá thuê/m² khi tòa không đủ tin mua (L3). **Ngoài phạm vi:** không phân biệt tình trạng nội thất của căn thuê | Gợi ý thuê có thể lệch tiền thuê giữa các căn cùng tòa | Quyết định phạm vi của nhóm (B2) |
| 5 | Lãi tham chiếu 10,5% là ngoại suy từ mặt bằng lãi thả nổi thị trường (văn bản MB không ghi giá trị); nhóm chốt dùng mức này | Kết quả MUA nhạy với con số này | Thanh Niên, Dân trí |
| 6 | σ của lãi thả nổi và tăng giá thuê ước lượng, không có chuỗi lịch sử trực tiếp | Bù bằng test độ nhạy | Bảng B8 |
| 7 | Mặc định các biến và các kênh đầu tư rút độc lập (ρ = 0). V3 có tương quan một nhân tố nhưng chỉ chạy ở dòng độ nhạy ρ = 0,5, không có ma trận tương quan ước từ dữ liệu | Có thể đánh giá thấp rủi ro đuôi của MUA (lãi tăng cùng lúc giá nhà và thu nhập giảm); kịch bản Downturn là stress cùng chiều | B8; quy ước nhóm 09/10 |
| 8 | Vàng: base 11,12% (02/2016–12/2024) đã bỏ cú tăng 2025 (+81,5%) nhưng vẫn là giai đoạn vàng tăng mạnh, 14,89% chạy độ nhạy; lãi tiết kiệm là mức cao nhất; VN-Index chỉ 5 năm, chưa gồm cổ tức | Lợi suất đầu tư có thể bị thổi lên | FiinPro; investing.com |

| # | Limitation | Ảnh hưởng | Nguồn / căn cứ |
|---|---|---|---|
| 9 | Thu nhập n = 6 năm, có 2 năm COVID, là thu nhập đầu người danh nghĩa | σ thu nhập kém chắc | NSO – KSMS 2024 |
| 10 | Giá nhà dùng chuỗi sơ cấp (USD/m²). PA2: τ hiệu chỉnh theo giả định "10 năm tới tăng trung bình như 10 năm vừa qua"; dạng hàm mũ chọn vì đơn giản | Trình bày độ nhạy τ = 1 / 3,24 / 6,5 và PA1 làm cận trên | CafeF, C&W |
| 11 | Đã thêm (B4.1): phí dịch vụ, bảo hiểm cháy nổ, chi phí bán. Còn thiếu: sửa chữa trong căn (chỉ chạy độ nhạy, #23), khấu hao theo tuổi tòa nhà (mọi căn dùng chung một đường giá) và tiền cọc thuê | Phần còn thiếu nghiêng nhẹ về MUA | Repo F-14; tiền cọc 2 tháng: wiki.batdongsan, Landager |
| 12 | Khi hết cả quỹ dự phòng, phần thiếu được cộng dồn không tính lãi, chưa mô phỏng vay tiêu dùng | Tài sản ròng ở các lần chạy hết tiền hơi cao hơn thực tế; đọc kèm % dùng quỹ và % hết tiền | Repo F-7 |
| 13 | CFPB (DTI) không tương đương safety_margin: DTI không trừ sinh hoạt phí | Chỉ tham khảo định tính | CFPB |
| 14 | Nhánh "mua rồi cho thuê lại" đã bị loại | Nhóm đã quyết bỏ (07/10); cần sửa Product Statement | README dự án |
| 15 | Chưa có nguồn về việc người trẻ dùng công cụ để so MUA và THUÊ | Bước suy luận của nhóm, rủi ro thấp | docs/sources.md mục 2 |
| 16 | Mốc tuổi 70 lấy từ khoảng phổ biến của các ngân hàng khác; luật "lấy tuổi người lớn hơn" khi vay chung là giả định của nhóm | Kỳ hạn tối đa cho người lớn tuổi có thể khác thực tế | VIB, Cake, Onlinebank – MB |

| # | Limitation | Ảnh hưởng | Nguồn / căn cứ |
|---|---|---|---|
| 17 | Tài sản MUA ở mọi mốc N đã trừ chi phí bán 1,5% (môi giới). Không tính thuế TNCN 2% vì giả định nhà ở duy nhất | Nếu người dùng còn nhà khác, tài sản MUA cao hơn thực tế khoảng 2% giá nhà (dòng độ nhạy 3,5%) | B4.1, B9 |
| 18 | Kịch bản Boom / Downturn dựng từ các giai đoạn trong dữ liệu 2016–2026; CPI, cổ phiếu, vàng và chi phí giữ nhà giữ như nhau ở cả 3 kịch bản | Chưa phản ánh khủng hoảng sâu hơn những gì đã xảy ra trong 10 năm qua | B7; sheet Kich_ban_do_nhay |
| 19 | Savings chỉ dùng cho tiền trả trước, phí mua 2,6% và quỹ dự phòng. Chưa tính chi phí sửa sang, nội thất sau khi mua | Chi phí thực tế lúc dọn vào cao hơn model; model hơi nghiêng về MUA | Quyết định phạm vi của nhóm (07/10) |
| 20 | Nhãn mức rủi ro (dưới 10% / 10–25% / trên 25%) và ngưỡng hiệu ứng 0,3 để nêu "rủi ro thường xảy ra khi nào" là quy ước của nhóm | Chỉ để đọc nhanh; số % gốc vẫn hiện đầy đủ | Quyết định của nhóm (08/10), B9 |
| 21 | Nhãn ngân sách Plan B (B2.1) tính bằng engine trên kịch bản Stable và giả định trung bình; giá tối đa trên thẻ ngân sách tính cho căn điển hình (mua 72 m², thuê 80 m²) | Bấm Boom / Downturn ở trang kết quả không đổi nhãn; căn "Within budget" vẫn có thể có tỷ lệ dùng quỹ dự phòng cao. Căn khác diện tích có thể lệch nhẹ so với giá tối đa (nhãn từng căn vẫn đúng vì tính trực tiếp) | Thiết kế của nhóm (B2.1) |
| 22 | Phí dịch vụ 10.000 đ/m²/tháng là mức nhóm chọn giữa các mức báo chí, dùng chung cho mọi tòa; giả định người thuê cũng đóng | Nếu chủ nhà trả phí dịch vụ, THUÊ rẻ hơn model khoảng 0,8 triệu/tháng cho căn 75 m² | QĐ 33/2025/QĐ-UBND; VnExpress 22/4/2025 (B4.1) |

| # | Limitation | Ảnh hưởng | Nguồn / căn cứ |
|---|---|---|---|
| 23 | Kết quả chính không tính chi phí sửa chữa trong căn (yếu nguồn, chốt 09/10); chỉ chạy độ nhạy 1%/năm giá mua | Model nghiêng nhẹ về MUA; căn 6 tỷ với sửa chữa 1% tốn thêm ~5 triệu/tháng, % MUA giàu hơn giảm ~3 điểm ở hồ sơ thử | Metrobank (quy tắc 1%), độ nhạy 1% (B7.1) |
| 24 | Ngưỡng an toàn theo bậc (mặc định) tạo "vách đá": thu nhập thực vượt 35 / 50 / 75 triệu thì ngưỡng giảm 5 điểm ngay | Kết luận an toàn có thể đổi khi thu nhập chỉ nhích qua mốc | Dòng độ nhạy "nối thẳng" (B7.1) |
| 25 | Các σ ước từ chuỗi ngắn, cửa sổ thời gian khác nhau | Mức bất định trong Monte Carlo chỉ gần đúng | Bảng cỡ mẫu (B8) |

Bổ sung: **Phí bảo trì 2% có thể không áp dụng với căn mua lại.** Khoản 1 Điều 152 Luật Nhà ở 2023 chỉ đặt nghĩa vụ đóng 2% cho người mua, thuê mua từ chủ đầu tư (Điều 152, Thư viện Nhà đất). Listing của nhóm là căn bán lại, nên phí thực tế có thể chỉ khoảng 0,56%. Model giữ 2,6% như một mức thận trọng, nên điều kiện tiền trả trước có thể khắt khe hơn thực tế.

## D. Nguồn

| Số liệu | Nguồn | Loại |
|---|---|---|
| Lãi ưu đãi 6/12/18/24 tháng, biên độ, kỳ điều chỉnh, phí trả trước hạn, ân hạn, LTV 80%, 360 tháng | Ảnh văn bản MB Bank – CN Vạn Phúc (docs/assets/mb-bank-rate-sheet.png) | Sơ cấp (ghi ngày nhận văn bản) |
| Tuổi tối đa 70 tại thời điểm tất toán | VIB (nguồn chính), Cake, Onlinebank – MB, Standard Chartered; độ nhạy: VPBank (65), PVcomBank, NCB (75) | Sơ cấp (ngân hàng khác) + tổng hợp |

| Số liệu | Nguồn | Loại |
|---|---|---|
| Phí bảo trì chung cư 2% | Khoản 1 Điều 152 Luật Nhà ở 2023: hethongphapluat – Điều 152, TVPL, Thư viện Nhà đất; QĐ 99/QĐ-BXD | Căn cứ pháp lý (trang tổng hợp; nên bổ sung bản vbpl.vn hoặc Công báo) |
| Lệ phí trước bạ 0,5% | K1 Điều 8 NĐ 10/2022/NĐ-CP, sửa bởi NĐ 175/2025/NĐ-CP; khai theo NĐ 373/2025/NĐ-CP: TVPL – trường hợp miễn, TVPL – hồ sơ khai | Căn cứ pháp lý |
| Phí công chứng ~0,05–0,07% | TT 257/2016/TT-BTC sửa bởi TT 111/2017/TT-BTC: LuatVietnam | Căn cứ pháp lý |
| **Phí dịch vụ quản lý vận hành (V3)** | QĐ 33/2025/QĐ-UBND Hà Nội (1.200–16.500 đ/m²): Thời báo Tài chính; mức thực tế từng tòa: VnExpress 22/4/2025; người sử dụng đóng: TVPL | Căn cứ pháp lý + báo chí |
| **Sửa chữa trong căn (V3)** | Quy tắc 1%/năm: Metrobank | Tham khảo quốc tế (giả định nhóm chia đôi) |
| **Bảo hiểm cháy nổ 0,05% (V3)** | NĐ 67/2023/NĐ-CP, NĐ 105/2025/NĐ-CP: Luật Minh Khuê, LSVN | Căn cứ pháp lý |
| **Chi phí bán: môi giới 1–2%, thuế TNCN 2% và miễn trừ (V3)** | wiki.batdongsan – phí môi giới; Luật Thuế TNCN 2025 Điều 14, Điều 4 khoản 2; NĐ 253/2026 Điều 19: TVPL, Báo Pháp luật | Thực tiễn thị trường + căn cứ pháp lý |
| Tiền cọc thuê 2 tháng (không đưa vào model) | wiki.batdongsan, Landager | **Thực tiễn thị trường** |
| LTV 100% / 70% VCB | VCB – Vay mua nhà đất, VCB – Nhà mới thành đạt, VCB – Vay mua nhà dự án | Sơ cấp |
| LTV 100% BIDV, Vietinbank | BIDV, Vietinbank | Sơ cấp |

| Số liệu | Nguồn | Loại |
|---|---|---|
| Gói MB "người trẻ" 35 năm (không dùng) | MB Bank | Sơ cấp |
| Lãi vay Q3/2026 BIDV, VCB, Agribank | BIDV, VCB, Agribank | Sơ cấp |
| Lãi thả nổi sau ưu đãi 12–15% (08/2026), căn cứ ngoại suy lãi tham chiếu 10,5%; lãi vay thị trường 3,6–9,6% đầu 2026 | Thanh Niên, 25/08/2026, Dân trí, 24/08/2026; vietnambiz, wiki.batdongsan | Tổng hợp |
| Lãi tiết kiệm 12 tháng 7,0–7,2%; lãi cho vay bình quân NHNN 6,96% (11/2025) và VCB 7,5% (06/2026) | DIV, 27/01/2026; VCB – thông báo lãi suất tháng 06/2026 | Thứ cấp uy tín |
| Lãi huy động, TPCP 5/10 năm, giá vàng SJC | FiinPro (ghi mã chuỗi + ngày tải); trolyluat | Database trả phí |
| VN-Index | investing.com | Thứ cấp |
| Giá sơ cấp Hà Nội 2016–2025 | CafeF, Cushman & Wakefield | Thứ cấp / báo cáo gốc |
| Tăng giá nhà 2025–2026 (PA1, đối chiếu) | Bộ Xây dựng qua VnExpress; Savills qua Mekong Asean, Global Property Guide, Savills qua HouseNow, Thanh Tra | Thứ cấp |
| Tăng giá thuê | VnExpress, 15/08/2025, Vietnambiz, 14/04/2025 | Báo chí (số gốc Batdongsan, VARS) |
| Lợi suất cho thuê 2PN 3,74% (thẻ tỷ suất V3) | Global Property Guide – rental yields | Tổng hợp chuyên ngành |

| Số liệu | Nguồn | Loại |
|---|---|---|
| Thu nhập (chuỗi ĐBSH, trang 283) | NSO – Khảo sát mức sống dân cư 2024 | Sơ cấp |
| CPI, tăng GDP/người | World Bank CPI, World Bank GDP/người | Sơ cấp |
| Ngưỡng DTI tham khảo | CFPB, DNSE | Tham khảo |
| Giá listing, số "nhóm tự tính" | DATA.xlsx (tin batdongsan.com.vn, chốt 09/09/2026); `Supporting_data_for_fin_assumptions_v6.xlsx` | Dữ liệu nhóm |
| Kịch bản Boom / Downturn, độ nhạy (năm gốc từng số) | Supporting_data_for_fin_assumptions_v6.xlsx, sheet Kich_ban_do_nhay; field V3 ở sheet FIN_ASSUMPTIONS_tong_hop dòng 36–42 | Dữ liệu nhóm |

## Câu hỏi còn mở

| # | Câu hỏi | Trạng thái | Ai |
|---|---|---|---|
| 1 | Lãi tham chiếu | **Đã chốt** (08/10): 10,5% ngoại suy (Limitations #5) | Finance |
| 2 | Kỳ hạn vay và tuổi tối đa | **Đã chốt** (08/10): theo tuổi, mốc 70, độ nhạy 65/75; lấy tuổi người lớn hơn (Limitations #16) | Finance |
| 3 | Tăng giá nhà | **Đã chốt:** PA2 (20,43% → 8,38%, τ = 3,24) làm base; PA1 làm cận trên | Coordinator + Finance |
| 4 | Tăng giá thuê base 6%? | Đã chốt (09/10): 6%, độ nhạy 3/7/10% (B3) | Finance |
| 5 | Chuỗi thu nhập | **Đã chốt:** ĐBSH, KSMS 2024 tr. 283 (5,56% ± 5,71%) | Finance |
| 6 | Số của Boom và Downturn | **Đã chốt** (07/10): B7 và B7.1 | Coordinator + Finance |

| # | Câu hỏi | Trạng thái | Ai |
|---|---|---|---|
| 7 | Xử lý thiếu hụt dòng tiền | **Đã chốt** (08/10): chính = phải dùng quỹ dự phòng; phụ = hết sạch tiền; phần thiếu cộng dồn không lãi (B8) | Coordinator |
| 8 | Multi-channel và nhánh mua để cho thuê | **Đã chốt** (07/10): bỏ mua để cho thuê; giữ 4 kênh, mặc định 100% tiết kiệm | Người giữ rubric |
| 9 | Engine chuẩn | **Đã chốt:** HTML/JS (FINAL PRODUCT V5); repo Python chỉ tham khảo | Coordinator |
| 10 | Hiển thị theo giá hôm nay hay số danh nghĩa? | Đã chốt (09/10): mặc định danh nghĩa + ghi chú hệ số CPI dưới biểu đồ; nút "In today's money" (V4) đổi biểu đồ và P10/P50/P90 sang giá hôm nay. Không đổi kết luận vì MUA và THUÊ chia cùng một số (B9) | Coordinator + Frontend |
| 11 | Quy tắc kết luận | **Đã chốt** (08/10): kiểm tra an toàn trên giả định trung bình + Monte Carlo là thông tin rủi ro; người dùng tự quyết (B9) | Coordinator + Finance |
| 12 | Khi đã có nhãn ngân sách ở Step 3 (Plan B), có thu gọn dòng "passes the safety check" ở trang kết quả để làm nổi phần rủi ro, tài sản ròng và kịch bản? | Đã chốt (09/10): giữ kiểm tra an toàn làm kết luận chính, không đổi quyết định #11. V5 trình bày lại thành khối kết luận (thanh một dòng và nhãn từng bên), không bỏ dòng kiểm tra | Coordinator + Frontend |
| 13 | Các mức chi phí giữ nhà V3 (10.000 đ/m²; 0,5%; bán 1,5%) | Đã chốt (09/10): phí dịch vụ 10.000 đ/m², bảo hiểm 0,05%, chi phí bán 1,5%, thuế TNCN 0%; sửa chữa bỏ khỏi kết quả chính, chỉ chạy độ nhạy 1% (B4.1) | Finance |